# II

# 수열

1. 등차수열과 등비수열
2. 수열의 합과 수학적 귀납법

예시와 길잡이 → 158쪽

## 대단원 포트폴리오

이 단원을 학습하면서 알게 된 내용, 수행한 활동, 느낀 점 등을 다음 중 하나를 택하여 나의 포트폴리오로 만들어 보자.




## 학습 계획

이 단원의 학습 내용을 알아보고, 나의 학습 계획을 적어 보자.

**학습 내용**

- 수열의 뜻
- 등차수열과 등차수열의 합
- 등비수열과 등비수열의 합
- 여러 가지 수열의 합
- 수열의 귀납적 정의
- 수학적 귀납법

**나의 학습 계획**

예시 오답 노트를 작성하겠다.




131쪽



114쪽

## 왜 배울까?

영국의 수학자 스튜어트(Stewart, I.)는 "수학은 규칙의 과학이고, 자연은 단지 수학의 모든 규칙을 이용하는 것이다."라고 하였다. 해바라기 꽃의 씨앗의 배열, 앵무조개의 나선 등 자연 현상에서 발견할 수 있는 규칙적인 수의 배열은 수학적으로 표현하고 설명할 수 있다.

수열은 자연 현상뿐 아니라 사회, 경제 등 다양한 분야에서 규칙을 설명하는 유용한 수단이다.

[참고 자료: Ian Stewart, "Nature's Numbers"]



146쪽



136쪽

# 1

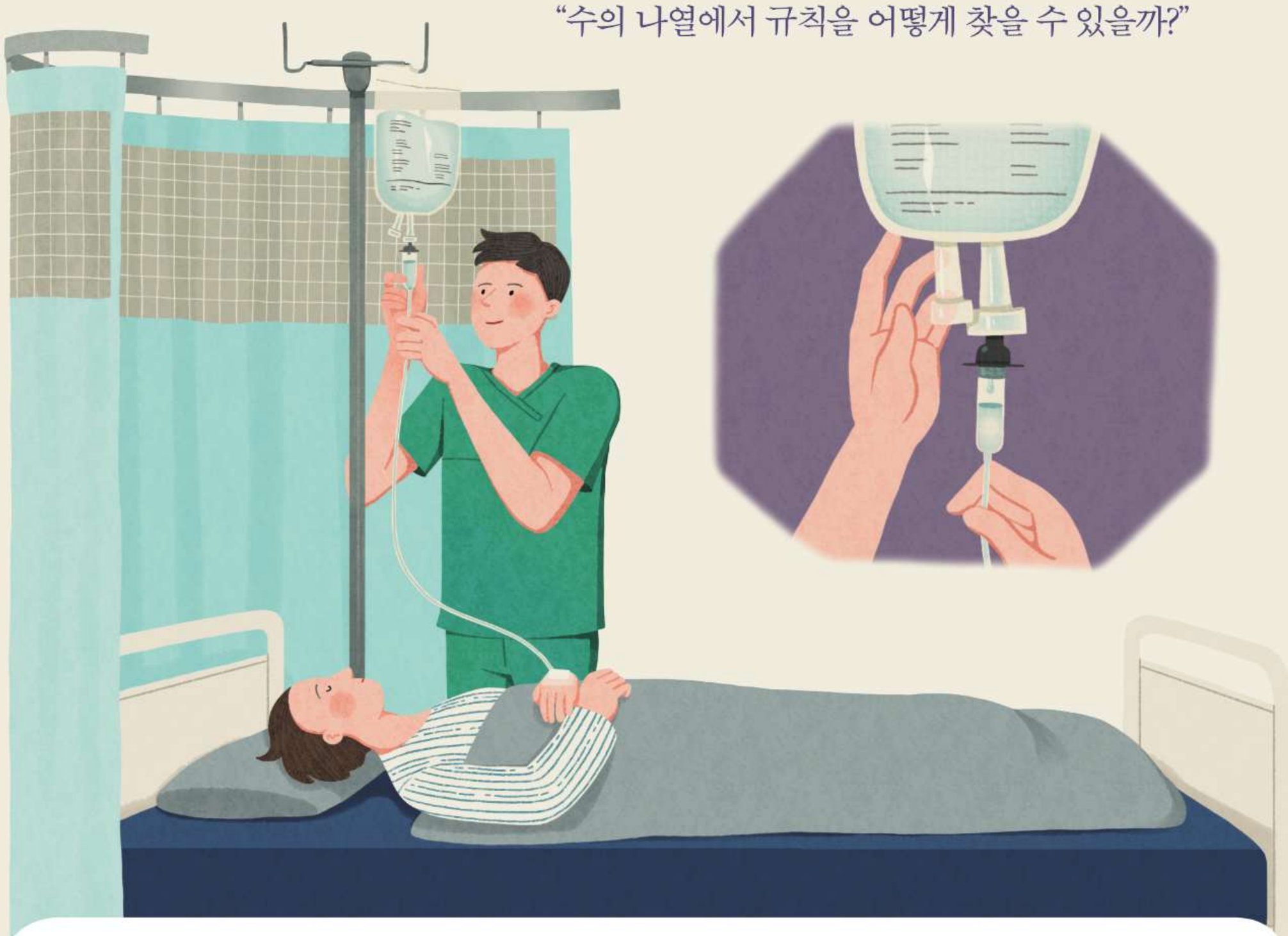
# 등차수열과 등비수열

수학 + 의학

정맥 주사란 약액을 정맥 속으로 주입하는 주사법이다. 이때 약액을 일정하게 주입하기 위해 gtt 계산법을 이용하여 약액의 주입 속도를 조절한다. 라틴어 guttae(방울)에서 유래된 gtt는 1분당 떨어지는 방울 수를 의미한다. 예를 들어 30 gtt는 1분당 30방울이 떨어지므로 2초당 한 방울씩 떨어지게 된다. 한 방울의 양은 보통 0.05 mL이므로 2초 후, 4초 후, 6초 후, …에 주입된 약액의 양(mL)은 0.05, 0.10, 0.15, … 와 같은 수의 나열이다.

[참고 자료: 신영미, "프셉마음: 약물계산편"]

"수의 나열에서 규칙을 어떻게 찾을 수 있을까?"



준비 학습

1 규칙에 따라 다음 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) 2, 4, 6, ☐, 10, …

(2) 1, 5, 9, ☐, 17, …

2 30 이하의 자연수 중에서 다음 수를 작은 것부터 차례로 나열하시오.

(1) 소수

(2) 4의 배수

준비 개념

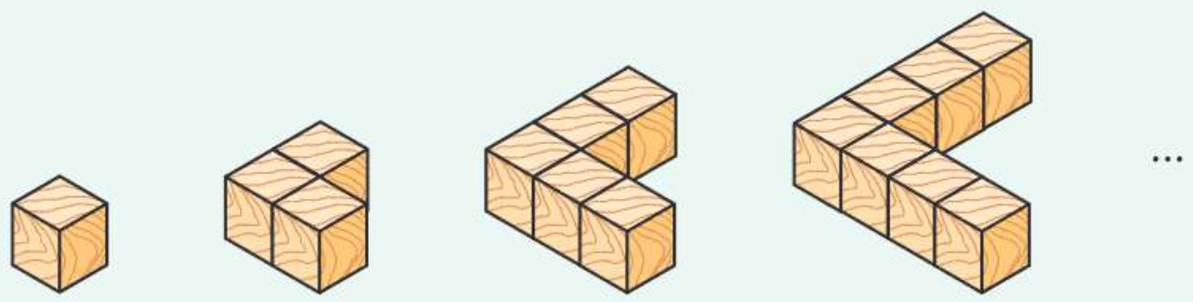
# 01 수열의 뜻

수열의 뜻을 설명할 수 있다.

## 수열이란 무엇일까?

**개념 탐구**

다음 그림과 같은 규칙에 따라 블록을 배열할 때, 각 단계에 놓인 블록의 개수를 차례로 나열하고, 5단계의 블록의 개수를 구하시오.




위의 개념 탐구에서 각 단계에 놓인 블록의 개수를 차례로 나열하면

$1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9,\ \cdots$

이다.

일정한 규칙 없이 수를 나열한 것도 수열이지만, 여기서는 규칙이 있는 수열만 다룬다.

이와 같이 차례로 나열한 수의 열을 **수열**이라 하고, 나열된 각 수를 그 수열의 **항**이라고 한다.

이때 각 항을 앞에서부터 차례로 첫째항, 둘째항, 셋째항, …, $n$째항, … 또는 제1항, 제2항, 제3항, …, 제$n$항, …이라고 한다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

### 스스로 확인하기

(1) 수열 $1,\ -1,\ -3,\ -5,\ -7,\ \cdots$에서 첫째항은 1이고, 제3항은 $-3$이다.

(2) 수열 $3,\ 6,\ 9,\ 12,\ 15,\ \cdots$에서 첫째항은 ☐이고, 제5항은 ☐이다.

**문제 01** 다음 수열의 첫째항과 제4항을 말하시오.

(1) $\frac{2}{3},\ \frac{3}{4},\ \frac{4}{5},\ \frac{5}{6},\ \frac{6}{7},\ \cdots$

(2) $2,\ 5,\ 10,\ 17,\ 26,\ \cdots$

수리+언어 소양 UP

**문제 02** 스스로 규칙을 정하여 수열을 만들고, 그 수열을 친구들에게 설명하시오.

일반적으로 수열을 나타낼 때는 각 항에 번호를 붙여

$$a_1,\ a_2,\ a_3,\ \cdots,\ a_n,\ \cdots$$

과 같이 나타낸다.

이때 제$n$항 $\boldsymbol{a_n}$을 이 수열의 **일반항**이라 하고, 일반항이 $a_n$인 수열을 기호로

$$\boldsymbol{\{a_n\}}$$

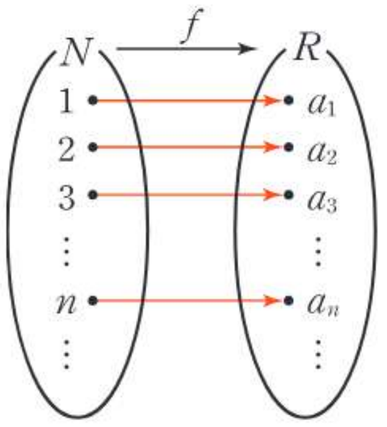
과 같이 나타낸다.

○ 수열 $\{a_n\}$에서 { }는 집합 기호가 아님에 유의한다.

수열 $\{a_n\}$은 자연수 1, 2, 3, …, $n$, …에 수열의 각 항 $a_1,\ a_2,\ a_3,\ \cdots,\ a_n,\ \cdots$을 차례로 대응시킨 것이므로 수열은 자연수 전체의 집합 $N$에서 실수 전체의 집합 $R$로의 함수

$$f : N \longrightarrow R,\ f(n)=a_n$$

으로 생각할 수 있다.




이때 일반항 $a_n$이 $n$에 대한 식이면 $n$에 1, 2, 3, …을 차례로 대입하여 수열 $\{a_n\}$의 모든 항을 구할 수 있다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

### 스스로 확인하기

수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=3n-1$일 때,

$a_1=3\times1-1=2,\ a_2=3\times\square-1=5,\ a_3=3\times\square-1=8,\ \cdots$

따라서 수열 $\{a_n\}$은 2, 5, 8, …이다.

**문제 03** 다음 수열의 첫째항부터 제4항까지를 나열하시오.

(1) $\left\{\dfrac{1}{n}\right\}$ (2) $\{10^n-1\}$

**예제 1**

다음 수열의 일반항 $a_n$을 구하시오.

1, 8, 27, 64, 125, …

**풀이** $a_1=1=1^3,\ a_2=8=2^3,\ a_3=27=3^3,\ a_4=64=4^3,\ a_5=125=5^3,\ \cdots$

따라서 일반항 $a_n$은 $a_n=n^3$이다.

**답** $a_n=n^3$

**문제 04** 다음 수열의 일반항 $a_n$을 구하시오.

(1) $\dfrac{1}{2},\ \dfrac{3}{4},\ \dfrac{5}{6},\ \dfrac{7}{8},\ \dfrac{9}{10},\ \cdots$ (2) $1\times2,\ 2\times3,\ 3\times4,\ 4\times5,\ 5\times6,\ \cdots$

# 02 등차수열

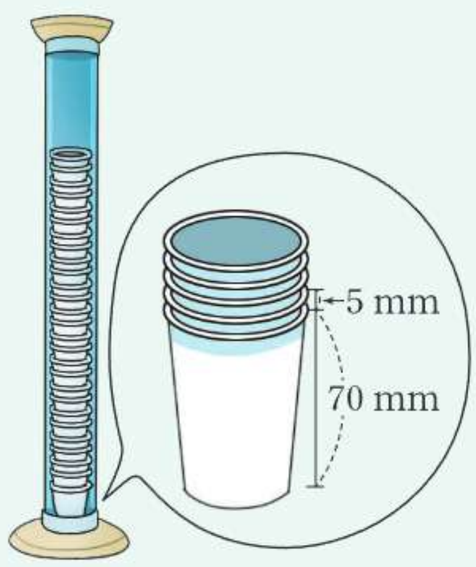
등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제$n$항까지의 합을 구할 수 있다.

## 등차수열이란 무엇일까?

**개념 탐구**

오른쪽 그림과 같은 종이컵 회수함에 높이가 70 mm인 종이컵이 하나씩 쌓일 때마다 회수함 속의 종이컵의 전체 높이는 5 mm씩 일정하게 높아진다. 이때 전체 높이를 차례로 나열하면 다음과 같다. 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

70, 75, $\square$, 85, $\square$, ...




위의 개념 탐구에서 종이컵의 전체 높이를 차례로 나열하면

$$70,\ \underset{+5}{75},\ \underset{+5}{80},\ \underset{+5}{85},\ \underset{+5}{90},\ \cdots$$

이다.

이 수열은 70에서 시작하여 차례로 일정한 수 5를 더하여 얻어진 것이다.

이와 같이 첫째항에 차례로 일정한 수를 더하여 얻어진 수열을 **등차수열**이라 하고, 그 일정한 수를 **공차**라고 한다.

공차는 영어로 common difference라 하고 보통 $d$로 나타낸다.

일반적으로 공차가 $d$인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 다음이 성립한다.

$$a_{n+1}=a_n+d\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

### 스스로 확인하기

(1) 등차수열 10, 7, 4, 1, $-2$, ...는 첫째항이 10, 공차가 $-3$이다.

(2) 첫째항이 1, 공차가 $\frac{1}{2}$인 등차수열은 1, $\frac{3}{2}$, 2, $\square$, 3, ...이다.

**문제 01** 다음 등차수열의 공차를 구하고, 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) 4, 8, 12, 16, $\square$, ...

(2) 1, $\frac{1}{3}$, $-\frac{1}{3}$, $\square$, $-\frac{5}{3}$, ...

## 등차수열의 일반항은 어떻게 구할까?

첫째항이 $a$, 공차가 $d$인 등차수열 $\{a_n\}$의 각 항은

$$a_1=a$$
$$a_2=a_1+d=a+d$$
$$a_3=a_2+d=(a+d)+d=a+2d$$
$$a_4=a_3+d=(a+2d)+d=a+3d$$
$$\vdots$$

이므로 일반항 $a_n$은

$$a_n=a+(n-1)d$$

이다.

$$a_1=a+0\times d$$
$$a_2=a+1\times d$$
$$a_3=a+2\times d$$
$$a_4=a+3\times d$$
$$\vdots$$
$$a_n=a+(n-1)\times d$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

**등차수열의 일반항**

첫째항이 $a$, 공차가 $d$인 등차수열의 일반항 $a_n$은

$$a_n=a+(n-1)d$$

**예제 1** 다음 등차수열의 일반항 $a_n$을 구하시오.

(1) 첫째항이 5, 공차가 2 (2) 16, 13, 10, 7, …

**풀이** (1) 첫째항이 5, 공차가 2인 등차수열의 일반항 $a_n$은

$$a_n=5+(n-1)\times 2=2n+3$$

(2) 첫째항이 16, 공차가 $-3$인 등차수열이므로 일반항 $a_n$은

$$a_n=16+(n-1)\times(-3)=-3n+19$$

**답** (1) $a_n=2n+3$ (2) $a_n=-3n+19$

**문제 02** 다음 등차수열의 일반항 $a_n$을 구하시오.

(1) 첫째항이 4, 공차가 $-2$ (2) 14, 18, 22, 26, …

**문제 03** 첫째항이 3, 공차가 $-\frac{1}{2}$인 등차수열에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 제7항을 구하시오. (2) $-13$은 제몇 항인지 구하시오.

**예제 2** 제2항이 8, 제6항이 20인 등차수열의 일반항 $a_n$을 구하시오.

**풀이** 첫째항을 $a$, 공차를 $d$라고 하면

$a_2=a+(2-1)d=8$, 즉 $a+d=8$ …… ①

$a_6=a+(6-1)d=20$, 즉 $a+5d=20$ …… ②

①, ②를 연립하여 풀면 $a=5$, $d=3$

따라서 첫째항이 5, 공차가 3이므로 일반항 $a_n$은

$a_n=5+(n-1)\times 3=3n+2$

**답** $a_n=3n+2$

**문제 04** 제3항이 $-2$, 제8항이 18인 등차수열의 일반항 $a_n$을 구하시오.

**문제 05** 각 단의 발판의 폭이 순서대로 등차수열을 이루는 사다리가 있다. 1단의 발판의 폭이 66 cm, 7단의 발판의 폭이 36 cm일 때, 5단의 발판의 폭을 구하시오.



**예제 3** 첫째항이 37, 공차가 $-4$인 등차수열에서 처음으로 음수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

**풀이** 등차수열의 일반항 $a_n$은

$a_n=37+(n-1)\times(-4)=-4n+41$

$a_n<0$이 되려면 $-4n+41<0$, $n>\frac{41}{4}=10.25$이어야 한다.

따라서 처음으로 음수가 되는 항은 제11항이다.

**답** 제11항

**문제 06** 첫째항이 $-46$, 공차가 3인 등차수열에서 처음으로 양수가 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

세 수 $a$, $b$, $c$가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $b$를 $a$와 $c$의 **등차중항**이라고 한다.

이때 $b-a=c-b$이므로 다음이 성립한다.

$$b=\frac{a+c}{2}$$




빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

### 스스로 확인하기

세 수 $1$, $x$, $9$가 이 순서대로 등차수열을 이루면 $x$는 $1$과 $9$의 등차중항이므로

$$x=\frac{1+9}{\square}=\square$$

**문제 07** 다음 수열이 등차수열일 때, $x$, $y$의 값을 구하시오.

(1) $12,\ x,\ 2,\ y,\ -8,\ \cdots$

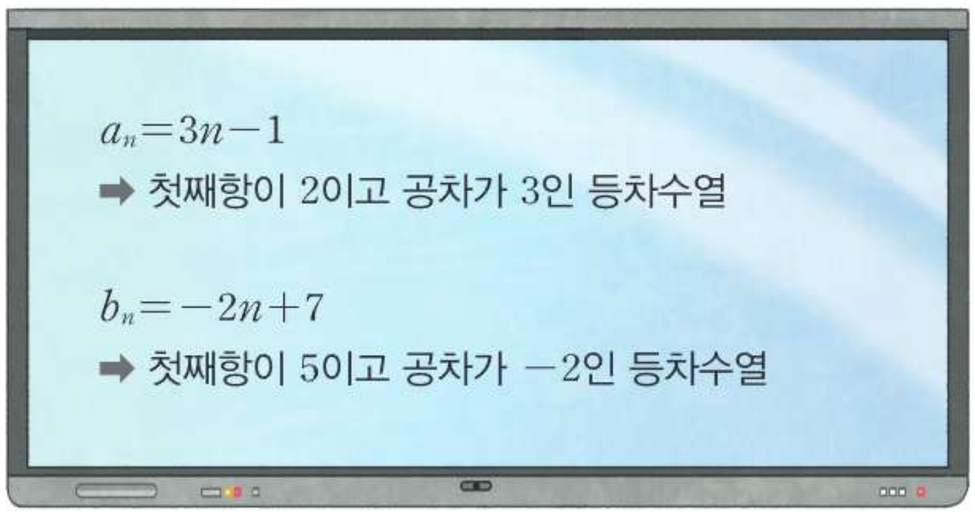
(2) $x,\ 14,\ y,\ 26,\ \cdots$

**문제 08** 두 수 $2$와 $30$ 사이에 세 수를 넣어 만든 수열이 등차수열이 되도록 할 때, 세 수를 순서대로 구하시오.

**내 역량 키움 채움 나눔**

문제해결
**추론**
**의사소통**
연결
정보처리

다음은 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$을 보고 나연이가 추측한 것이다. 나연이의 추측이 옳음을 설명하고, 수열 $\{c_n\}$의 첫째항과 공차를 $p$, $q$에 대한 식으로 나타내시오.(단, $p$, $q$는 실수)

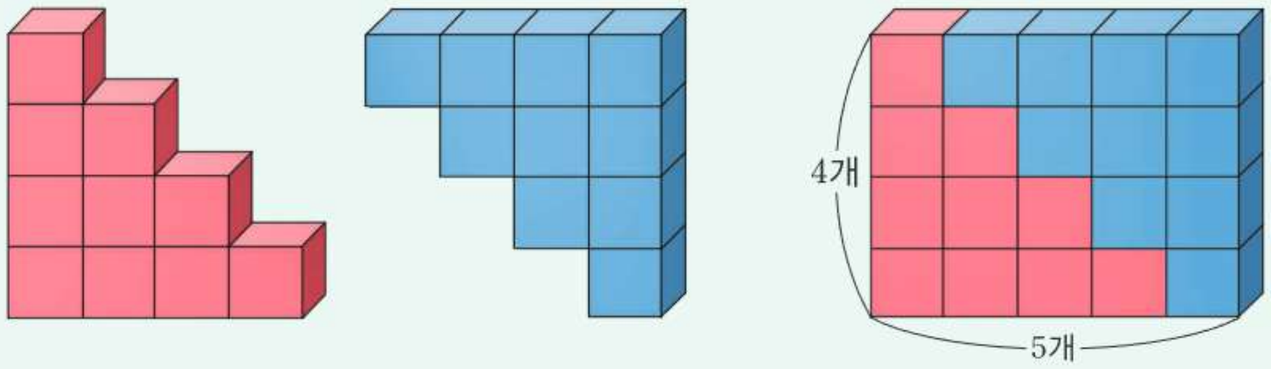





## 등차수열의 합은 어떻게 구할까?

**개념 탐구**

다음 그림은 블록을 이용하여 $1+2+3+4=\frac{4\times5}{2}$임을 보인 것이다.




$(1+2+3+4)+(4+3+2+1) = 4\times5$

같은 방법으로 $1+2+3+\cdots+100$을 구하려고 할 때, 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$1+2+3+\cdots+100=\frac{100\times\square}{2}$$

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합을 기호로

$S_n$

과 같이 나타낸다. 즉,

$$S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$$

이다.

등차수열의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$을 구해 보자.

첫째항이 $a$, 공차가 $d$인 등차수열의 제$n$항을 $l$이라고 하면 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$은

$$S_n=a+(a+d)+(a+2d)+\cdots+(l-d)+l \quad \cdots\cdots ①$$

이고, ①에서 우변의 각 항의 순서를 거꾸로 나타내면

$$S_n=l+(l-d)+(l-2d)+\cdots+(a+d)+a \quad \cdots\cdots ②$$

이다. ①, ②를 변끼리 더하면

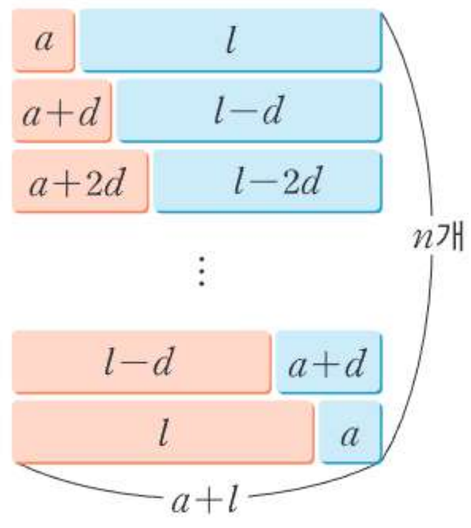
$$2S_n=\underbrace{(a+l)+(a+l)+(a+l)+\cdots+(a+l)+(a+l)}_{n개}$$
$$=n(a+l)$$

이므로 $S_n$은 다음과 같다.

$$S_n=\frac{n(a+l)}{2} \quad \cdots\cdots ③$$

이때 $l=a+(n-1)d$이므로 이 식을 ③에 대입하여 정리하면 다음과 같다.

$$S_n=\frac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$$



이상을 정리하면 다음과 같다.

**등차수열의 합**

등차수열의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$은

❶ 첫째항이 $a$, 제$n$항이 $l$일 때, $S_n=\dfrac{n(a+l)}{2}$

❷ 첫째항이 $a$, 공차가 $d$일 때, $S_n=\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

**스스로 확인하기**

(1) 첫째항이 1, 제10항이 21인 등차수열의 첫째항부터 제10항까지의 합 $S_{10}$은

$$S_{10}=\frac{10(1+\square)}{2}=\square$$

(2) 첫째항이 2, 공차가 3인 등차수열의 첫째항부터 제10항까지의 합 $S_{10}$은

$$S_{10}=\frac{\square\{2\times2+(10-1)\times3\}}{2}=\square$$

**문제 09** 다음을 구하시오.

(1) 첫째항이 1, 제11항이 31인 등차수열의 첫째항부터 제11항까지의 합 $S_{11}$

(2) 첫째항이 4, 공차가 $-3$인 등차수열의 첫째항부터 제7항까지의 합 $S_7$

(3) 등차수열 $-2$, 2, 6, 10, …의 첫째항부터 제15항까지의 합 $S_{15}$

**예제 4**

100 이하의 자연수 중에서 4로 나누었을 때 나머지가 1인 수의 합을 구하시오.

**풀이** 조건을 만족시키는 자연수를 작은 것부터 차례로 나열하면

1, 5, 9, …, 97

이 수열은 첫째항이 1, 공차가 4인 등차수열이므로 일반항 $a_n$은

$a_n=1+(n-1)\times4=4n-3$

$4n-3=97$에서 $n=25$이므로 97은 제25항이다.

따라서 구하는 합은 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제25항까지의 합 $S_{25}$이므로

$$S_{25}=\frac{25(1+97)}{2}=1225$$

**답** 1225

**문제 10** 두 자리의 자연수 중에서 3으로 나누었을 때 나머지가 2인 수의 합을 구하시오.

**예제 5** 첫째항부터 제5항까지의 합 $S_5$가 $-15$, 첫째항부터 제20항까지의 합 $S_{20}$이 540인 등차수열의 첫째항과 공차를 구하시오.

**풀이** 첫째항을 $a$, 공차를 $d$라고 하면

$$S_5=\frac{5(2a+4d)}{2}=-15, \text{ 즉 } 2a+4d=-6 \quad \cdots\cdots ①$$

$$S_{20}=\frac{20(2a+19d)}{2}=540, \text{ 즉 } 2a+19d=54 \quad \cdots\cdots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a=-11$, $d=4$

따라서 첫째항은 $-11$, 공차는 4이다.

**답** 첫째항: $-11$, 공차: 4

**문제 11** 첫째항부터 제4항까지의 합 $S_4$가 48, 첫째항부터 제8항까지의 합 $S_8$이 192인 등차수열에 대하여 첫째항부터 제12항까지의 합 $S_{12}$를 구하시오.

**문제 12** 어느 노래 경연 대회에서 1등부터 7등까지 7명에게 총상금 287만 원을 지급하려고 한다. 1등부터 순위에 따라 상금이 차례로 3만 원씩 줄어든다고 할 때, 1등이 받게 되는 상금의 액수를 구하시오.

**예제 6** 첫째항이 $-21$, 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$의 최솟값을 구하시오.

○ 등차수열의 합의 최솟값은 첫째항부터 마지막 음수가 나오는 항까지의 합이다.

**풀이** 등차수열의 일반항 $a_n$은

$$a_n=-21+(n-1)\times 2=2n-23$$

$a_n<0$이 되려면 $2n-23<0$, $n<11.5$이어야 한다.

즉, 수열 $\{a_n\}$은 첫째항부터 제11항까지가 음수이고 제12항부터는 양수이므로 제11항까지의 합이 최소이다.

따라서 $S_n$의 최솟값은

$$S_{11}=\frac{11\{2\times(-21)+(11-1)\times 2\}}{2}=-121$$

**답** $-121$

**문제 13** 첫째항부터 제5항까지의 합 $S_5$가 95, 첫째항부터 제10항까지의 합 $S_{10}$이 40인 등차수열에 대하여 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$의 최댓값을 구하시오.

## 수열의 합과 일반항 사이에는 어떤 관계가 있을까?

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$은

$$S_1=a_1$$
$$S_2=a_1+a_2=S_1+a_2$$
$$S_3=a_1+a_2+a_3=S_2+a_3$$
$$\vdots$$
$$S_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{n-1}+a_n=S_{n-1}+a_n$$

$\overbrace{a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}}^{S_{n-1}}+a_n$
$a_1+\underbrace{a_2+\cdots+a_{n-1}+a_n}_{S_n}$

이므로 다음이 성립한다.

$$a_1=S_1,\ a_n=S_n-S_{n-1}\ (n\geq 2)$$

$S_n$과 $a_n$ 사이의 관계는 등차수열뿐만 아니라 모든 수열에서 성립한다.

**예제 7** 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$이 $S_n=3n^2+n$일 때, 일반항 $a_n$을 구하시오.

**풀이** $n\geq 2$일 때,

$$a_n=S_n-S_{n-1}=(3n^2+n)-\{3(n-1)^2+(n-1)\}$$
$$=6n-2 \quad \cdots\cdots ①$$

$n=1$일 때,

$$a_1=S_1=3\times 1^2+1=4 \quad \cdots\cdots ②$$

그런데 ①에 $n=1$을 대입하면 $a_1=6\times 1-2=4$이므로 ②와 일치한다.

따라서 일반항 $a_n$은 $a_n=6n-2$

**답** $a_n=6n-2$

**문제 14** 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$이 $S_n=2n^2-4n$일 때, 일반항 $a_n$을 구하시오.

수리 ⊕ 언어 소양 UP

**문제 15** 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합을 각각 $S_n$, $T_n$이라고 하자. $S_n=n^2+2n$, $T_n=n^2+2n-1$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $n\geq 2$일 때, $S_n-S_{n-1}$, $T_n-T_{n-1}$을 구하시오.

(2) 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 같은지 판단하고, 그 이유를 설명하시오.

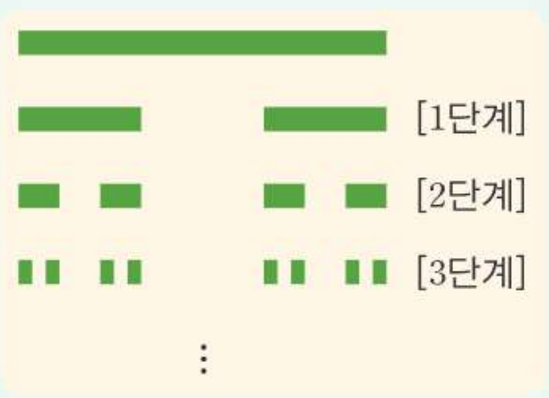
# 03 등비수열

등비수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제$n$항까지의 합을 구할 수 있다.

## 등비수열이란 무엇일까?

**개념 탐구**

오른쪽 그림과 같이 테이프를 3등분하여 가운데 테이프를 제거하는 과정을 반복하려고 한다. 다음 표는 각 단계별로 남은 테이프의 개수를 나타낸 것이다. 표를 완성하시오.




| 단계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | … |
|---|---|---|---|---|---|
| 남은 테이프의 개수 | 2 | 4 | | | … |

위의 개념 탐구에서 각 단계별로 남은 테이프의 개수를 차례로 나열하면

$$2,\ \underset{\times 2}{4},\ \underset{\times 2}{8},\ \underset{\times 2}{16},\ \ldots$$

이다.

이 수열은 2에서 시작하여 차례로 일정한 수 2를 곱하여 얻어진 것이다.

이와 같이 첫째항에 차례로 일정한 수를 곱하여 얻어진 수열을 **등비수열**이라 하고, 그 일정한 수를 **공비**라고 한다.

공비는 영어로 common ratio라 하고 보통 $r$로 나타낸다.

일반적으로 공비가 $r\,(r\neq 0)$인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 다음이 성립한다.

$$a_{n+1}=ra_n\,(n=1,\ 2,\ 3,\ \ldots)$$

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

### 스스로 확인하기

(1) 등비수열 5, 10, 20, 40, …은 첫째항이 5, 공비가 20이다.

(2) 첫째항이 3, 공비가 $-\frac{1}{3}$인 등비수열은 3, $-1$, $\square$, $-\frac{1}{9}$, $\frac{1}{27}$, …이다.

**문제 01** 다음 등비수열의 공비를 구하고, 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) $1,\ -3,\ 9,\ -27,\ \square,\ \ldots$

(2) $16,\ 4,\ 1,\ \square,\ \frac{1}{16},\ \ldots$

## 등비수열의 일반항은 어떻게 구할까?

첫째항이 $a$, 공비가 $r\,(r\neq 0)$인 등비수열 $\{a_n\}$의 각 항은

$$a_1=a$$
$$a_2=a_1r=ar$$
$$a_3=a_2r=(ar)r=ar^2$$
$$a_4=a_3r=(ar^2)r=ar^3$$
$$\vdots$$

이므로 일반항 $a_n$은

$$a_n=ar^{n-1}$$

이다.

$$a_1=ar^{0}$$
$$a_2=ar^{1}$$
$$a_3=ar^{2}$$
$$a_4=ar^{3}$$
$$\vdots$$
$$a_n=ar^{n-1}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

**등비수열의 일반항**

첫째항이 $a$, 공비가 $r\,(r\neq 0)$인 등비수열의 일반항 $a_n$은

$$a_n=ar^{n-1}$$

**예제 1**

다음 등비수열의 일반항 $a_n$을 구하시오.

(1) 첫째항이 $-7$, 공비가 3 (2) 2, 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, …

**풀이** (1) 첫째항이 $-7$, 공비가 3인 등비수열의 일반항 $a_n$은 $a_n=-7\times 3^{n-1}$

(2) 첫째항이 2, 공비가 $\frac{1}{2}$인 등비수열이므로 일반항 $a_n$은 $a_n=2\times\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

**답** (1) $a_n=-7\times 3^{n-1}$ (2) $a_n=2\times\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

**문제 02** 다음 등비수열의 일반항 $a_n$을 구하시오.

(1) 첫째항이 4, 공비가 5 (2) 3, $-3$, 3, $-3$, 3, …

**문제 03** 첫째항이 27, 공비가 $\frac{1}{3}$인 등비수열에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 제4항을 구하시오. (2) $\frac{1}{9}$은 제몇 항인지 구하시오.

**예제 2** 제3항이 1, 제6항이 27인 등비수열의 일반항 $a_n$을 구하시오.

**풀이** 첫째항을 $a$, 공비를 $r$라고 하면

$a_3=ar^2=1$ …… ①

$a_6=ar^5=27$ …… ②

②÷①을 하면 $r^3=27$

$r$는 실수이므로 $r=3$

$r=3$을 ①에 대입하여 풀면 $a=\frac{1}{9}$

따라서 첫째항이 $\frac{1}{9}$, 공비가 3이므로 일반항 $a_n$은

$a_n=\frac{1}{9}\times 3^{n-1}$

**답** $a_n=\frac{1}{9}\times 3^{n-1}$

**문제 04** 제2항이 10, 제6항이 160인 등비수열의 일반항 $a_n$을 구하시오.(단, 공비는 음수이다.)

**예제 3** 첫째항이 10, 공비가 2인 등비수열에서 처음으로 1000 이상이 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

**풀이** 등비수열의 일반항 $a_n$은

$a_n=10\times 2^{n-1}$

$a_n\geq 1000$이 되려면 $10\times 2^{n-1}\geq 1000$, $2^{n-1}\geq 100$이어야 한다.

이때 $n$은 자연수이고 $2^6=64$, $2^7=128$이므로 $n=8, 9, 10, \cdots$

따라서 처음으로 1000 이상이 되는 항은 제8항이다.

**답** 제8항

**문제 05** 첫째항이 5, 공비가 3인 등비수열에서 처음으로 2000 이상이 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

**문제 06** 어떤 물건의 평가 금액은 전년도에 비해 14 %씩 해마다 감소한다고 한다. 이 물건의 올해의 평가 금액이 94만 원일 때, 5년 전의 평가 금액을 구하시오.(단, $0.86^5=0.47$로 계산한다.)

0이 아닌 세 수 $a$, $b$, $c$가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $b$를 $a$와 $c$의 **등비중항**이라고 한다.

이때 $\frac{b}{a}=\frac{c}{b}$이므로 다음이 성립한다.

$$b^2=ac$$




빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

### 스스로 확인하기

세 수 3, $x$, 27이 이 순서대로 등비수열을 이루면 $x$는 3과 27의 등비중항이므로

$x^2=3\times27=81$

따라서 $x=-9$ 또는 $x=$ ☐이다.

**문제 07** 다음 수열이 등비수열일 때, $x$, $y$의 값을 모두 구하시오.

(1) $8,\ x,\ 2,\ y,\ \frac{1}{2},\ \cdots$

(2) $x,\ 5,\ y,\ 125,\ \cdots$

**문제 08** 세 양수 $3a$, $a+2$, $a-1$이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $a$의 값을 구하시오.

**내 역량** 키움 채움 나눔

문제해결 **추론** 의사소통 연결 정보처리

공차가 $d$인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 다음이 성립한다.

- $a_1,\ a_3,\ a_5,\ \cdots$는 공차가 $2d$인 등차수열이다.
- $3a_1,\ 3a_2,\ 3a_3,\ \cdots$은 공차가 $3d$인 등차수열이다.
- $a_1+a_2,\ a_3+a_4,\ a_5+a_6,\ \cdots$은 공차가 $4d$인 등차수열이다.

공비가 $r\ (r\neq0)$인 등비수열 $\{b_n\}$에 대하여 다음 세 수열은 어떤 수열인지 위와 같은 방식으로 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $b_1,\ b_3,\ b_5,\ \cdots$는 ☐이다.

(2) $3b_1,\ 3b_2,\ 3b_3,\ \cdots$은 ☐이다.

(3) $b_1+b_2,\ b_3+b_4,\ b_5+b_6,\ \cdots$은 ☐이다.

## 등비수열의 합은 어떻게 구할까?

**개념 탐구**

다음은 체스(chess)에 대해 전해 내려오는 이야기이다. 이 이야기에서 신하가 받게 될 낟알의 총개수를 거듭제곱을 이용하여 나타내시오.

고대 인도의 왕이 체스를 발명한 신하에게 그 대가로 어떤 상을 받고 싶은지 묻자, 신하는 다음과 같이 대답하였다고 한다.
"체스 판의 첫째 칸에는 낟알 1개를, 둘째 칸에는 낟알 2개를, 셋째 칸에는 낟알 4개를, 넷째 칸에는 낟알 8개를 올려 주십시오. 이와 같이 체스 판 64칸을 모두 채워 주십시오."



[참고 자료: 클리퍼드 픽오버, "수학의 파노라마"]

체스는 가로, 세로 각각 8칸씩 모두 64칸으로 이루어진 정사각형 모양의 판 위에 여러 종류의 말을 놓고, 정해진 규칙에 따라 말을 움직이는 게임이다.

등비수열의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$을 구해 보자.

첫째항이 $a$, 공비가 $r$인 등비수열에서 $S_n$은 다음과 같다.

$$S_n=a+ar+ar^2+\cdots+ar^{n-1} \quad \cdots\cdots ㉠$$

❶ $r\neq1$일 때

㉠의 양변에 공비 $r$를 곱하면

$$rS_n=ar+ar^2+\cdots+ar^{n-1}+ar^n \quad \cdots\cdots ㉡$$

이고, ㉠에서 ㉡을 변끼리 빼면 다음과 같다.

$$\begin{array}{rrl} & S_n=a+ar+ar^2+\cdots+ar^{n-1} & \\ -) & rS_n=\quad ar+ar^2+\cdots+ar^{n-1}+ar^n & \\ \hline & (1-r)S_n=a & -ar^n \end{array}$$

따라서 $S_n=\dfrac{a(1-r^n)}{1-r}=\dfrac{a(r^n-1)}{r-1}$이다.

❷ $r=1$일 때

㉠에서 $S_n=\underbrace{a+a+a+\cdots+a}_{n개}=na$이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

**등비수열의 합**

첫째항이 $a$, 공비가 $r$인 등비수열의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$은

❶ $r\neq1$일 때, $S_n=\dfrac{a(1-r^n)}{1-r}=\dfrac{a(r^n-1)}{r-1}$

❷ $r=1$일 때, $S_n=na$

○ $r<1$일 때,
$S_n=\dfrac{a(1-r^n)}{1-r}$
$r>1$일 때,
$S_n=\dfrac{a(r^n-1)}{r-1}$
을 이용하여 계산하면 편리하다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

### 스스로 확인하기

첫째항이 3, 공비가 2인 등비수열의 첫째항부터 제5항까지의 합 $S_5$는

$$S_5=\frac{3(2^5-1)}{\square-1}=\square$$

**문제 09** 다음을 구하시오.

(1) 첫째항이 27, 공비가 $\frac{2}{3}$인 등비수열의 첫째항부터 제20항까지의 합 $S_{20}$

(2) 등비수열 $-3,\ 6,\ -12,\ 24,\ \cdots$의 첫째항부터 제10항까지의 합 $S_{10}$

**예제 4** 첫째항부터 제3항까지의 합 $S_3$이 39, 첫째항부터 제6항까지의 합 $S_6$이 1092인 등비수열의 첫째항과 공비를 구하시오.

○ 첫째항이 $a$, 공비가 1이면
$S_3=3a=39$
$S_6=6a=1092$
이므로 두 식을 동시에 만족시키는 $a$의 값은 존재하지 않는다.

**풀이** 첫째항을 $a$, 공비를 $r\,(r\neq1)$라고 하면

$$S_3=\frac{a(r^3-1)}{r-1}=39 \quad \cdots\cdots ①$$

$$S_6=\frac{a(r^6-1)}{r-1}=1092 \quad \cdots\cdots ②$$

②를 변형하면 $\frac{a(r^3-1)(r^3+1)}{r-1}=1092$

①을 위의 식에 대입하면 $39(r^3+1)=1092,\ r^3=27$

$r$는 실수이므로 $r=3$

$r=3$을 ①에 대입하여 풀면 $a=3$

따라서 첫째항은 3, 공비는 3이다.

답 첫째항: 3, 공비: 3

**문제 10** 첫째항부터 제4항까지의 합 $S_4$가 5, 첫째항부터 제8항까지의 합 $S_8$이 85인 등비수열의 첫째항과 공비를 구하시오.(단, 첫째항은 음수이다.)

**문제 11** 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$이 $S_n=3^{n+1}-3$일 때, 일반항 $a_n$을 구하시오.

## 예제 5

연이율이 4 %이고, 1년마다 복리로 매년 초에 100만 원씩 10년 동안 적립할 때, 10년째 말의 적립금의 원리합계를 구하시오.(단, $1.04^{10}=1.48$로 계산한다.)

○ 원리합계는 원금과 이자를 합한 금액이고, 복리법은 이자를 원금에 합한 금액을 다음 기간의 원금으로 하는 이자 계산 방법이다.

○ 원금 $a$원을 연이율이 $r$이고 1년마다 복리로 $n$년 동안 예금할 때, 원금 $a$원의 $n$년 후의 원리합계는 $a(1+r)^n$원이다.

**풀이** 매년 초에 100만 원을 적립할 때, 10년째 말의 적립금의 원리합계는 다음 표와 같다.

| | 처음 | 1년 후 | … | 8년 후 | 9년 후 | 10년 후 | 원리합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 100 → 10년 | | | | | | $100(1+0.04)^{10}$ |
| 제2회 | | 100 → 9년 | | | | | $100(1+0.04)^{9}$ |
| ⋮ | | | | ⋮ | | ⋮ | |
| 제9회 | | | | 100 → 2년 | | | $100(1+0.04)^{2}$ |
| 제10회 | | | | | 100 → 1년 | | $100(1+0.04)^{1}$ |

(단위: 만 원)

따라서 구하는 적립금의 원리합계는

$$100(1+0.04)+100(1+0.04)^2+\cdots+100(1+0.04)^9+100(1+0.04)^{10}$$

$$=\frac{100(1+0.04)\{(1+0.04)^{10}-1\}}{(1+0.04)-1}=\frac{100\times1.04(1.48-1)}{0.04}$$

$$=1248$$

즉, 1248만 원이다.

답 1248만 원

수학 + 경제

## 문제 12

다음 표는 월 이율이 0.2 %이고, 1개월마다 복리로 매월 초에 5만 원씩 48개월 동안 적립할 때, 48개월째 말의 적립금의 원리합계를 나타낸 것이다.



| | 처음 | 1개월 후 | … | 46개월 후 | 47개월 후 | 48개월 후 | 원리합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 5 → 48개월 | | | | | | |
| 제2회 | | 5 → 47개월 | | | | | |
| ⋮ | | | | ⋮ | | ⋮ | |
| 제47회 | | | | 5 → 2개월 | | | |
| 제48회 | | | | | 5 → 1개월 | | |

(단위: 만 원)

(1) 위의 표의 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

(2) 48개월째 말의 적립금의 원리합계를 구하시오.(단, $1.002^{48}=1.10$으로 계산한다.)

# 중단원 학습 점검

## 개념 정리

### 등차수열과 등비수열

**등차수열**

- 일반항: $a_n=a+(n-1)d$ ($a$: 첫째항, $d$: 공차)
- 세 수 $a$, $b$, $c$가 이 순서대로 등차수열 $\Longleftrightarrow b=\dfrac{a+c}{2}$ ($b$: 등차중항)
- 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$은 ($l$: 제$n$항)

$$S_n=\frac{n(a+l)}{2}=\frac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$$

**등비수열**

- 일반항: $a_n=ar^{n-1}$ (단, $r\neq0$) ($a$: 첫째항, $r$: 공비)
- 0이 아닌 세 수 $a$, $b$, $c$가 이 순서대로 등비수열 $\Longleftrightarrow b^2=ac$ ($b$: 등비중항)
- 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$은
  - ❶ $r\neq1$일 때, $S_n=\dfrac{a(1-r^n)}{1-r}=\dfrac{a(r^n-1)}{r-1}$
  - ❷ $r=1$일 때, $S_n=na$

**$S_n$과 $a_n$ 사이의 관계**

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$에 대하여

$a_1=S_1$, $a_n=S_n-S_{n-1}$ $(n\geq2)$

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ◎△✕에 표시해 보세요.

## > 기초 문제 <

기본 문제 도전 문제

**01** 다음 수열의 일반항 $a_n$을 구하시오.

◎△✕

(1) $\dfrac{1}{4}$, $\dfrac{1}{9}$, $\dfrac{1}{16}$, $\dfrac{1}{25}$, …

(2) $1\times2$, $3\times4$, $5\times6$, $7\times8$, …

**02** 다음 수열의 일반항 $a_n$을 구하시오.

◎△✕

(1) 첫째항이 $-5$, 공차가 3인 등차수열

(2) 등차수열 3, 1, $-1$, $-3$, …

(3) 첫째항이 3, 공비가 $-\dfrac{1}{2}$인 등비수열

(4) 등비수열 $\dfrac{1}{9}$, $\dfrac{1}{3}$, 1, 3, …

**03** 다음 수열의 첫째항부터 제10항까지의 합을 구하시오.

◎△✕

(1) 첫째항이 $-1$이고 공차가 6인 등차수열

(2) 등차수열 8, 4, 0, $-4$, …

(3) 첫째항이 7이고 공비가 $-\dfrac{1}{2}$인 등비수열

(4) 등비수열 6, 12, 24, 48, …

**04** 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$이 $S_n=2n^2-n$일 때, 일반항 $a_n$을 구하시오.

◎△✕

## 중단원 학습 점검

정답과 해설 187쪽

기초 문제 > 기본 문제 < 도전 문제

**05** 등차수열 $\{a_n\}$에서 $a_7-a_5=-4$, $a_6=-5$일 때, $a_8$을 구하시오.

**06** 두 수 $-7$과 11 사이에 8개의 수를 넣어 만든 수열

$-7, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, 11$

이 이 순서대로 등차수열이 되도록 하는 $x_4$를 구하시오.

**07** 직각삼각형의 세 변의 길이가 등차수열을 이루고 가장 짧은 변의 길이가 9일 때, 빗변의 길이를 구하시오.

**08** 첫째항부터 제3항까지의 합이 첫째항부터 제10항까지의 합과 같은 등차수열의 첫째항부터 제13항까지의 합을 구하시오.

**09** 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$에 대하여 $S_{2n}-S_n=9n^2+n$이라고 할 때, $a_7$을 구하시오.

**10** 첫째항이 $a$, 공비가 $r$인 등비수열 $\{a_n\}$에서 $a_1 : a_3=1 : 4$이고 $a_2=-6$일 때, $a_6$을 구하시오.

**11** 등차수열 $\{a_n\}$의 공차가 0이 아니고, 세 항 $a_3$, $a_6$, $a_{10}$이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $\frac{a_4}{a_2}$의 값을 구하시오.

**12** 등비수열 $\{a_n\}$에서

$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=4$

$a_6+a_7+a_8+a_9+a_{10}=12$

일 때, $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{15}$의 값을 구하시오.

## 중단원 학습 점검

정답과 해설 187쪽

**13** 오른쪽 그림의 빈칸을 보기의 숫자 카드로 모두 채우려고 한다. 각 행과 각 열에 나열된 수가 순서대로 등비수열이 되도록 할 때, 보기 중 필요 없는 카드를 고르시오.

| | | |
|---|---|---|
| | 3 | |
| | | 18 |
| 4 | | |

보기

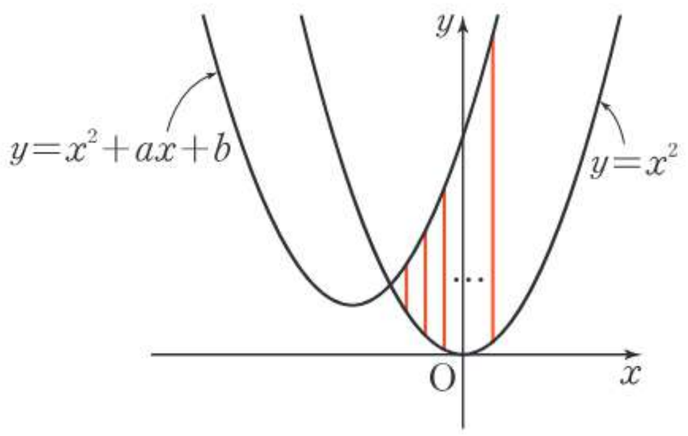
1 2 6 8 9 12 36

**14** 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$이 $S_n=3\times2^{n+1}-6$일 때, $a_2+a_4+a_6+a_8$의 값을 구하시오.

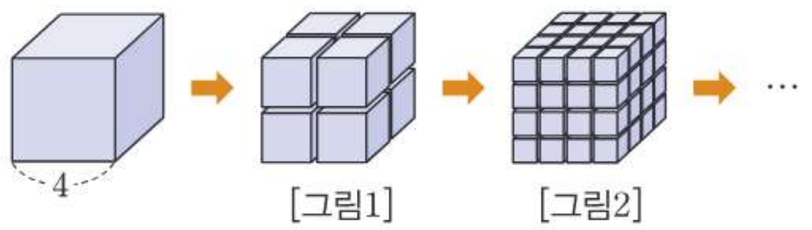
**15** 월 이율이 0.4 %이고, 1개월마다 복리로 매월 초에 10만 원씩 24개월 동안 적립할 때, 24개월째 말의 적립금의 원리합계를 구하시오.(단, $1.004^{24}=1.10$으로 계산한다.)

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

**16** 다음 그림은 두 곡선 $y=x^2+ax+b$, $y=x^2$의 교점에서 오른쪽 방향으로 두 곡선 사이에 $y$축과 평행한 선분 10개를 일정한 간격으로 그은 것이다. 선분의 길이를 왼쪽부터 차례로 $l_1$, $l_2$, $l_3$, …, $l_{10}$이라고 하면 $l_1=3$, $l_{10}=15$이다. $l_1+l_2+l_3+\cdots+l_{10}$의 값을 구하시오.(단, $a$, $b$는 실수, $a>0$)




**17** 다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 4인 정육면체가 있다. [그림1]은 이 정육면체의 각 모서리를 수직이등분하여 분리된 정육면체들을 나타낸 것이다. [그림2]는 [그림1]의 정육면체들의 각 모서리를 수직이등분하여 분리된 정육면체들을 나타낸 것이다.




이와 같은 시행을 계속해 나갈 때, 10회 시행 후 분리된 모든 정육면체들의 겉넓이의 합을 $a\times2^b$이라고 하자. 자연수 $a$, $b$의 값을 구하시오.(단, $a$는 2와 서로소이다.)

문제가 더 필요하면
수학 익힘책 170쪽으로!



# 수행 평가

## 창의적 사고 과정 중심

협력 활동

**성취 목표** 등차수열을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

**평가 유형** ☑ 서술형 ☐ 논술형 ☑ 토론·토의형 ☑ 프로젝트형 ☑ 활동지형 ☐ 공학 도구 활용형

» 주머니에 공 31개가 있다. 이 주머니에서 두 사람이 교대로 공을 꺼내는 게임을 하려고 한다. 이 게임의 규칙은 다음과 같다.



> **[규칙1]** 한 사람이 한 번에 1개 또는 2개 또는 3개의 공을 꺼낸다.
> **[규칙2]** 마지막 공을 꺼내는 사람이 진다.

**1** 먼저 공을 꺼내는 사람이 항상 게임에서 이기는 방법을 수열을 이용하여 설명하시오.

**2** 공의 전체 개수를 바꾸어 게임을 할 때, 먼저 공을 꺼내는 사람이 항상 게임에서 이기는 방법이 존재하도록 하는 공의 전체 개수의 조건을 설명하시오.(단, 공의 전체 개수는 5개 이상으로 한다.)

| 규칙 변경하기 |

**3** 모둠별로 [규칙1] 또는 [규칙2]를 바꾼 후, 먼저 공을 꺼내는 사람이 항상 게임에서 이기는 방법을 찾아 발표하시오.



| 평가 요소 | 동료 평가 항목 | 점수 |
|---|---|---|
| 참여 | 모둠 구성원들이 등차수열을 이용한 게임 활동에 적극적으로 참여하였는가? | ☆☆☆☆☆ |
| 의사소통 | 게임 활동 과정에서 서로의 의견을 존중하고 배려하였는가? | ☆☆☆☆☆ |
| 기여 | 자신에게 주어진 역할을 성실하게 수행하였는가? | ☆☆☆☆☆ |
| 협력 | 함께 아이디어를 공유하며 서로 협력하였는가? | ☆☆☆☆☆ |

# 2

# 수열의 합과 수학적 귀납법

수학 + 역사

조선 시대 수학자 경선징(1616~?)은 그의 저서 "묵사집산법"에서 평면 또는 공간상에 놓인 물건의 총개수를 구하는 문제를 소개하였다. 그중 하나는 맨 아래에 과자 9개를 정사각형 모양으로 놓고 그 위에 다시 과자 4개를 정사각형 모양으로 쌓은 다음 맨 위에 과자 1개를 쌓았을 때 총개수를 구하는 것이다.

이와 같은 규칙으로 맨 아래에 과자 $n^2$개를 정사각형 모양으로 놓고 과자를 쌓으면 과자의 총개수는

$$n^2+(n-1)^2+(n-2)^2+\cdots+2^2+1^2$$

과 같은 수열의 합으로 나타낼 수 있다.

[참고 자료: 허민, "묵사집산법의 수열"]

"여러 가지 수열의 합은 어떻게 구할 수 있을까?"



준비 학습

준비 개념

**1** 다음 수열의 일반항 $a_n$을 구하시오.

(1) 첫째항이 2, 공차가 5인 등차수열

(2) 첫째항이 1, 공비가 $-1$인 등비수열

**2** 다음 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

$$\frac{1}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x-2}}=\frac{1}{\square}(\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2})$$

# 01 수열의 합

- $\sum$의 뜻과 성질을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
- 여러 가지 수열의 첫째항부터 제$n$항까지의 합을 구하는 방법을 설명할 수 있다.

## 합의 기호 $\sum$란 무엇일까?

**개념 탐구** 다음은 수열의 합 $1^2+2^2+3^2+\cdots+10^2$에 대한 두 학생의 대화이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣고, 일반항을 이용하여 간단히 표현하는 방법이 있는지 알아보시오.




1부터 10까지의 자연수의 ☐의 합이야.

일반항이 ☐인 수열의 첫째항부터 제10항까지의 합이야.




수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합

$$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$$

을 합의 기호 $\sum$를 사용하여

$$\sum_{k=1}^{n} a_k$$

와 같이 나타낸다. 즉,

$$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\sum_{k=1}^{n} a_k$$

이다.

이때 $\sum_{k=1}^{n} a_k$는 수열의 일반항 $a_k$의 $k$에 1, 2, 3, …, $n$을 차례로 대입하여 얻은 항 $a_1$, $a_2$, $a_3$, …, $a_n$의 합을 뜻한다.

한편 수열 $\{a_n\}$의 제$m$항부터 제$n$항$(m\le n)$까지의 합

$$a_m+a_{m+1}+a_{m+2}+\cdots+a_n$$

은 합의 기호 $\sum$를 사용하여 $\sum_{k=m}^{n} a_k$로 나타낼 수 있다.

또 $\sum_{k=1}^{n} a_k$에서 $k$ 대신 다른 문자를 사용하여 $\sum_{i=1}^{n} a_i$, $\sum_{j=1}^{n} a_j$ 등과 같이 나타낼 수도 있다.

$\sum_{k=1}^{n}$ ← 제$n$항까지, $a_k$ ← 일반항, $k=1$ ← 제1항부터

- 합의 기호 $\sum$는 합을 뜻하는 영어 sum의 머리글자 s에 해당하는 그리스 문자의 대문자로 'sigma'라고 읽는다.

- $\sum_{k=m}^{n} a_k$는 첫째항부터 제$n$항까지의 합에서 첫째항부터 제$(m-1)$항까지의 합을 뺀 것과 같으므로 다음이 성립한다.

$$\sum_{k=m}^{n} a_k=\sum_{k=1}^{n} a_k-\sum_{k=1}^{m-1} a_k \quad (\text{단, } 2\le m\le n)$$

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

### 스스로 확인하기

(1) $\sum_{k=1}^{8} 2k=2+4+6+\cdots+$☐

(2) $3^3+3^4+3^5+\cdots+3^{10}=\sum_{i=3}^{10}$☐

**문제 01** 다음을 기호 $\sum$를 사용하지 않은 합의 꼴로 나타내시오.

(1) $\sum_{k=1}^{10}(3k+1)$ (2) $\sum_{m=2}^{10}\frac{1}{m+3}$

**문제 02** 다음 수열의 합을 기호 $\sum$를 사용하여 나타내시오.

(1) $5+9+13+\cdots+41$ (2) $\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{17}$

**문제 03** 다음 등식이 성립하도록 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $\sum_{k=1}^{8}2^{k+2}=\sum_{k=3}^{\square}2^{\square}$ (2) $\sum_{k=1}^{10}(3k+5)=\sum_{k=\square}^{14}(3k-7)$

합의 기호 $\sum$의 성질을 알아보자.

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$과 실수 $c$에 대하여 다음이 성립한다.

❶ $\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)=(a_1+b_1)+(a_2+b_2)+(a_3+b_3)+\cdots+(a_n+b_n)$
$=(a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n)+(b_1+b_2+b_3+\cdots+b_n)$
$=\sum_{k=1}^{n}a_k+\sum_{k=1}^{n}b_k$

❷ $\sum_{k=1}^{n}(a_k-b_k)=(a_1-b_1)+(a_2-b_2)+(a_3-b_3)+\cdots+(a_n-b_n)$
$=(a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n)-(b_1+b_2+b_3+\cdots+b_n)$
$=\sum_{k=1}^{n}a_k-\sum_{k=1}^{n}b_k$

❸ $\sum_{k=1}^{n}ca_k=ca_1+ca_2+ca_3+\cdots+ca_n=c(a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n)=c\sum_{k=1}^{n}a_k$

❹ $\sum_{k=1}^{n}c=\underbrace{c+c+c+\cdots+c}_{n\text{개}}=cn$

이상을 정리하면 다음과 같다.

**합의 기호 $\sum$의 성질**

❶ $\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)=\sum_{k=1}^{n}a_k+\sum_{k=1}^{n}b_k$ ❷ $\sum_{k=1}^{n}(a_k-b_k)=\sum_{k=1}^{n}a_k-\sum_{k=1}^{n}b_k$

❸ $\sum_{k=1}^{n}ca_k=c\sum_{k=1}^{n}a_k$(단, $c$는 실수) ❹ $\sum_{k=1}^{n}c=cn$(단, $c$는 실수)

**예제 1**

$\sum_{k=1}^{10} a_k=6$, $\sum_{k=1}^{10} b_k=15$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^{10}(2a_k-1)$

(2) $\sum_{k=1}^{10}(3a_k+2b_k)$

**풀이** (1) $\sum_{k=1}^{10}(2a_k-1)=\sum_{k=1}^{10}2a_k-\sum_{k=1}^{10}1=2\sum_{k=1}^{10}a_k-\sum_{k=1}^{10}1$

$=2\times6-1\times10=2$

(2) $\sum_{k=1}^{10}(3a_k+2b_k)=\sum_{k=1}^{10}3a_k+\sum_{k=1}^{10}2b_k=3\sum_{k=1}^{10}a_k+2\sum_{k=1}^{10}b_k$

$=3\times6+2\times15=48$

**답** (1) 2 (2) 48

○ $\sum_{k=1}^{n}(pa_k+qb_k)$

$=p\sum_{k=1}^{n}a_k+q\sum_{k=1}^{n}b_k$

(단, $p$, $q$는 실수)

**문제 04** $\sum_{k=1}^{7} a_k=-20$, $\sum_{k=1}^{7} b_k=40$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^{7}(2a_k-b_k)$

(2) $\sum_{k=1}^{7}(-a_k+3b_k+1)$

**문제 05** $\sum_{k=1}^{10} a_{2k}=10$, $\sum_{k=1}^{10} a_{2k-1}=20$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^{20} a_k$

(2) $\sum_{k=1}^{20}(-1)^{k+1}a_k$

**내 역량 키움 채움 나눔**

문제해결

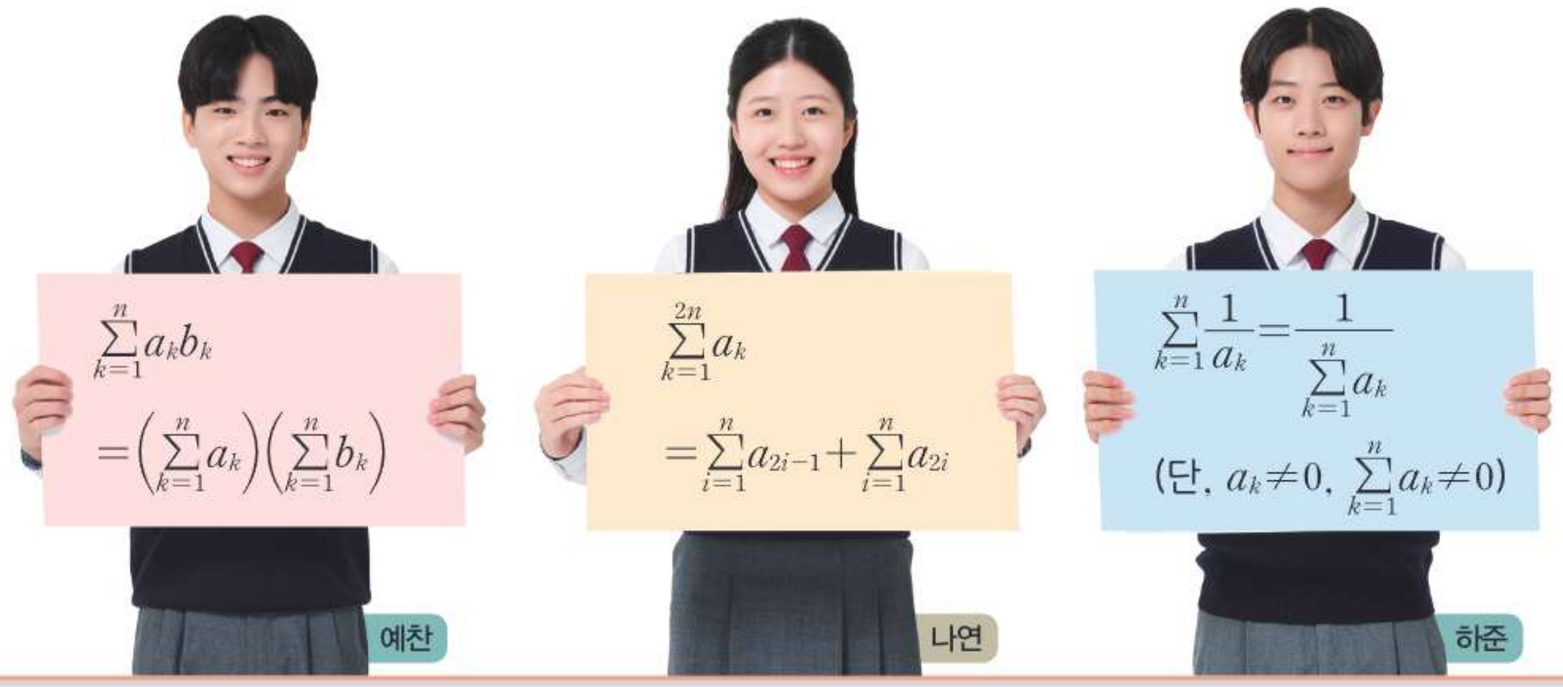
추론

의사소통

연결

정보처리

다음 세 학생이 들고 있는 등식 중 성립하지 않는 것을 모두 고르고, 그 이유를 예를 들어 친구들에게 설명하시오.



## 자연수의 거듭제곱의 합은 어떻게 구할까?

1부터 $n$까지 자연수의 합은 첫째항이 1, 공차가 1인 등차수열의 합이므로

$$1+2+3+\cdots+n=\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$$

이다.

1부터 $n$까지 자연수의 제곱의 합 $\sum_{k=1}^{n}k^2$을 구해 보자.

**고등학교 공통수학1** $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

항등식 $(k+1)^3-k^3=3k^2+3k+1$에 $k=1, 2, 3, \cdots, n$을 차례로 대입하면

$k=1$일 때, $2^3-1^3=3\times1^2+3\times1+1$

$k=2$일 때, $3^3-2^3=3\times2^2+3\times2+1$

$k=3$일 때, $4^3-3^3=3\times3^2+3\times3+1$

$\vdots$ $\quad$ $\vdots$

$k=n$일 때, $(n+1)^3-n^3=3\times n^2+3\times n+1$

이다. 이때 위의 $n$개의 등식을 변끼리 더하여 정리하면

$$(n+1)^3-1^3=3(1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2)+3(1+2+3+\cdots+n)+n$$

$$=3\sum_{k=1}^{n}k^2+3\sum_{k=1}^{n}k+n=3\sum_{k=1}^{n}k^2+3\times\frac{n(n+1)}{2}+n$$

즉, $3\sum_{k=1}^{n}k^2=(n+1)^3-1-\frac{3n(n+1)}{2}-n$이므로

$$\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

이다.

○ $n$개의 등식의 좌변을 모두 더하면

$2^3-1^3$

$3^3-2^3$

$4^3-3^3$

$\vdots$

$+)\ (n+1)^3-n^3$

$(n+1)^3-1^3$

같은 방법으로 1부터 $n$까지 자연수의 세제곱의 합 $\sum_{k=1}^{n}k^3$을

항등식 $(k+1)^4-k^4=4k^3+6k^2+4k+1$을 이용하여 구하면 다음과 같다.

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\sum_{k=1}^{n}k^3=\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

**자연수의 거듭제곱의 합**

❶ $1+2+3+\cdots+n=\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$

❷ $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

❸ $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\sum_{k=1}^{n}k^3=\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

### 스스로 확인하기

(1) $1^2+2^2+3^2+4^2+5^2=\sum_{k=1}^{5}k^2=\dfrac{5\times6\times11}{6}=\square$

(2) $1^3+2^3+3^3+4^3+5^3=\sum_{k=1}^{5}k^3=\left(\dfrac{5\times6}{2}\right)^2=\square$

**문제 06** 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $1+2+3+\cdots+15$

(2) $1^2+2^2+3^2+\cdots+15^2$

(3) $1^3+2^3+3^3+\cdots+15^3$

**예제 2**

다음 식의 값을 구하시오.

$$1\times2+2\times3+3\times4+\cdots+n(n+1)$$

**풀이** $1\times2+2\times3+3\times4+\cdots+n(n+1)$

$=\sum_{k=1}^{n}k(k+1)=\sum_{k=1}^{n}(k^2+k)=\sum_{k=1}^{n}k^2+\sum_{k=1}^{n}k$

$=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\dfrac{n(n+1)}{2}=\dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$

**답** $\dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$

**문제 07** 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $1\times3+2\times5+3\times7+\cdots+n(2n+1)$

(2) $1\times2\times3+2\times3\times4+3\times4\times5+\cdots+10\times11\times12$

수리+언어 소양 UP

**문제 08** 다음은 두 학생이 $4^3+5^3+6^3+\cdots+10^3$을 구하는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣고 두 가지 방법을 비교하여 설명하시오.




$4^3+5^3+6^3+\cdots+10^3$

$=\sum_{k=1}^{7}(\square)^3$

$=\square$

$4^3+5^3+6^3+\cdots+10^3$

$=\sum_{k=1}^{10}k^3-\sum_{k=1}^{\square}k^3$

$=\square$



**예제 3**

다음 식의 값을 구하시오.

$$\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}$$

**풀이**

$$\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)$$

$$=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$$

$$=1-\frac{1}{n+1}=\frac{n}{n+1}$$

답 $\frac{n}{n+1}$

∘ $\frac{1}{AB}$
$=\frac{1}{B-A}\times\frac{B-A}{AB}$
$=\frac{1}{B-A}\left(\frac{1}{A}-\frac{1}{B}\right)$
(단, $A\neq B$)

**문제 09** 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\frac{1}{1\times3}+\frac{1}{3\times5}+\frac{1}{5\times7}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

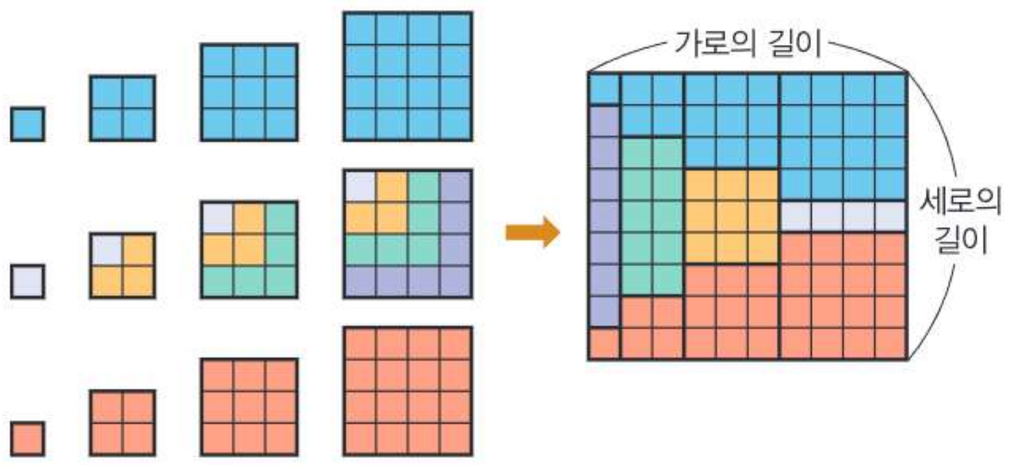
(2) $\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\frac{1}{2+\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$

**내 역량** 키움 채움 나눔

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

자연수의 제곱의 합을 그림을 이용하여 구하려고 한다.

**1** 다음 그림을 보고 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.




$$3(1^2+2^2+3^2+4^2)=(\underbrace{1+2+3+4}_{\text{가로의 길이}})\times(\underbrace{2\times4+1}_{\text{세로의 길이}})$$

$$=\frac{\square\times(\square+1)}{2}\times(2\times4+1)$$

$$\Rightarrow 1^2+2^2+3^2+4^2=\frac{\square\times(\square+1)\times(2\times4+1)}{6}$$

**2** 같은 방법으로 $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$이 성립함을 설명하시오.

# 02 수학적 귀납법

- 수열의 귀납적 정의를 설명할 수 있다.
- 수학적 귀납법의 원리를 이해하고, 이를 이용하여 명제를 증명할 수 있다.

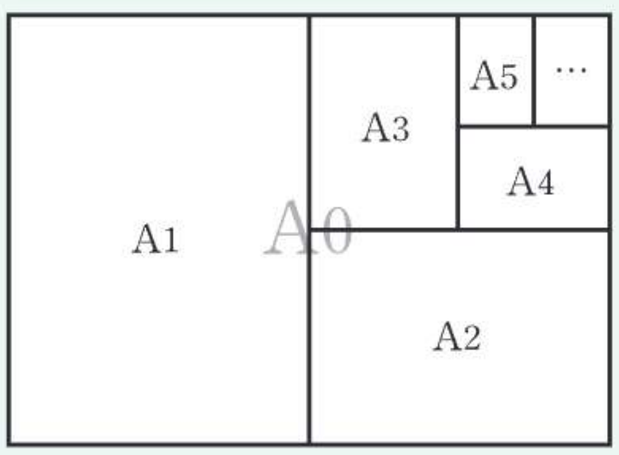
## 수열의 귀납적 정의란 무엇일까?

**개념 탐구**

다음 그림과 같이 A0 용지를 반으로 자르면 A1 용지 두 장으로 나누어지고, A1 용지를 반으로 자르면 A2 용지 두 장으로 나누어진다. 이와 같은 과정을 반복할 때, A0 용지로 만들 수 있는 A$n$ 용지의 최대 장수를 $a_n$이라고 하자. 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

국제 표준화 기구에서 정한 A계열 용지는 짧은 변과 긴 변의 길이의 비가 $1 : \sqrt{2}$이다.

$a_1=2$
$a_2=\square \times a_1$
$a_3=\square \times a_2$
$a_4=\square \times a_3$
$\vdots$
$a_{n+1}=\square \times a_n$




위의 개념 탐구에서 $a_1=2$, $a_{n+1}=2a_n$ $(n=1, 2, 3, \ldots)$이다.

이와 같이 수열 $\{a_n\}$에 대하여

$$\begin{cases} \text{첫째항 } a_1\text{의 값} \\ \text{이웃하는 두 항 } a_n,\ a_{n+1}(n=1, 2, 3, \ldots) \text{ 사이의 관계식} \end{cases}$$

을 알면 관계식에 $n=1, 2, 3, \ldots$을 차례로 대입하여 수열 $\{a_n\}$의 모든 항을 구할 수 있다.

일반적으로 처음 몇 개의 항과 이웃하는 여러 항 사이의 관계식으로 수열을 정의하는 것을 수열의 **귀납적 정의**라고 한다.

빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

### 스스로 확인하기

수열 $\{a_n\}$의 귀납적 정의가

$a_1=1$, $a_{n+1}=5a_n$ $(n=1, 2, 3, \ldots)$

일 때, 제4항까지 구하면

$a_2=5\times a_1=5$, $a_3=5\times a_2=\square$, $a_4=5\times a_3=\square$

**문제 01** 수열 $\{a_n\}$의 귀납적 정의가 다음과 같을 때, 제5항을 구하시오.

(1) $a_1=1,\ a_{n+1}=3a_n-1\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

(2) $a_1=1,\ a_{n+1}=\dfrac{3}{a_n}\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

등차수열과 등비수열을 귀납적으로 정의해 보자.

첫째항이 $a$, 공차가 $d$인 등차수열 $\{a_n\}$의 귀납적 정의는

$$a_1=a,\ a_{n+1}=a_n+d\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

이다.

한편 첫째항이 $a$, 공비가 $r$인 등비수열 $\{a_n\}$의 귀납적 정의는

$$a_1=a,\ a_{n+1}=ra_n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

이다.

**문제 02** 다음 수열을 귀납적으로 정의하시오.

(1) 등차수열 2, 5, 8, 11, …

(2) 등비수열 3, 12, 48, 192, …

**문제 03** 수열 $\{a_n\}$의 귀납적 정의가 다음과 같을 때, 제10항을 구하시오.

(1) $a_1=3,\ a_{n+1}=a_n+2\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

(2) $a_1=1,\ a_{n+1}=-2a_n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

수리 ⊕ 언어 소양 Up

**문제 04** 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음은 첫째항이 $a$, 둘째항이 $b$인 등차수열 $\{a_n\}$을 등차중항을 이용하여 귀납적으로 정의한 것이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

이웃하는 세 항 $a_n$, $a_{n+1}$, $a_{n+2}$에 대하여

등차중항이 $a_{n+1}=\dfrac{a_n+\square}{2}$이므로 수열 $\{a_n\}$의 귀납적 정의는

$a_1=a,\ a_2=b,\ \square\ a_{n+1}=a_n+a_{n+2}\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$이다.

(2) 첫째항이 $a$, 둘째항이 $b$인 등비수열 $\{a_n\}$을 등비중항을 이용하여 귀납적으로 정의하고 친구들에게 설명하시오.

**예제 1**



어느 동아리에서 $n(n \geq 2)$명의 학생들이 모두 서로 한 번씩 손뼉맞장구(하이 파이브)를 할 때, 손뼉맞장구를 한 총횟수를 $a_n$이라고 하자.

(1) $a_2$와 $a_3$을 구하시오.

(2) $n$명의 학생들이 손뼉맞장구를 한 후 다른 한 명이 더 왔을 때, 손뼉맞장구를 몇 번 더 하게 되는지 알아보고, $a_n$과 $a_{n+1}$ 사이의 관계식을 구하시오.

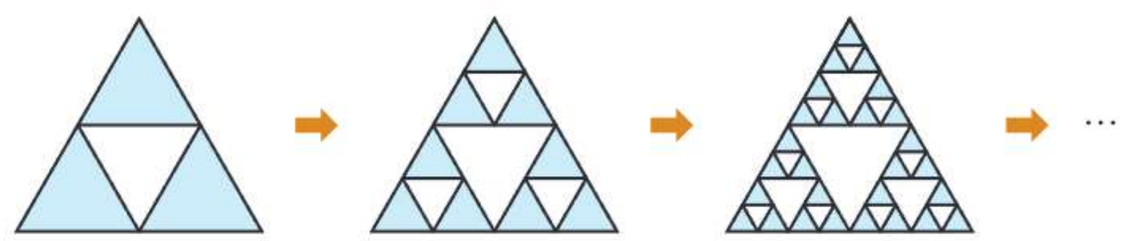
**풀이** (1) 2명이 손뼉맞장구를 하는 총횟수 $a_2$는 1이고, 3명이 손뼉맞장구를 하는 총횟수 $a_3$은 3이다.

(2) $n$명의 학생들이 손뼉맞장구를 하는 총횟수는 $a_n$이고, 나중에 온 한 명은 먼저 와 있던 $n$명과 각각 한 번씩 손뼉맞장구를 하게 되므로

$$a_{n+1}=a_n+n\,(n \geq 2)$$

**답** (1) $a_2=1$, $a_3=3$ (2) $a_{n+1}=a_n+n\,(n \geq 2)$

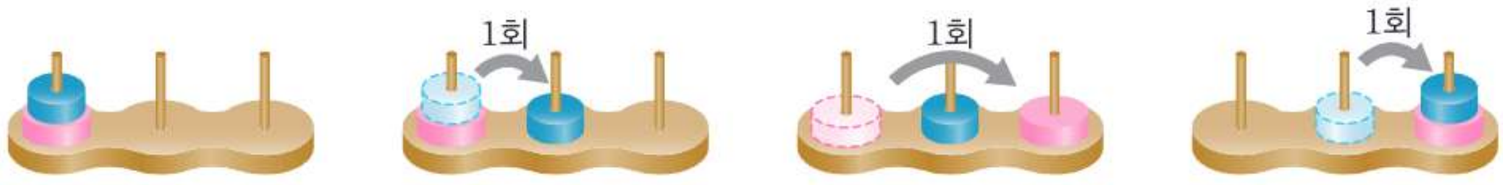
**문제 05** 다음 그림과 같이 정삼각형 모양의 종이의 각 변의 중점을 이어서 만든 삼각형 중에서 한가운데 정삼각형을 오려 낸다. 남아 있는 종이에서 같은 방법으로 각각의 한가운데 정삼각형을 오려 낸다. 이와 같은 과정을 $n$번 반복할 때, $n$번째에 남아 있는 정삼각형 모양의 종이의 개수를 $a_n$이라고 하면 $a_1=3$이다. 이때 $a_n$과 $a_{n+1}$ 사이의 관계식을 구하시오.



**내 역량 키움 채움 나눔**

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

세 기둥 중에서 한 기둥에 크기가 서로 다른 $n$개의 원판이 큰 것부터 차례로 쌓여 있다. 이 원판은 한 번에 한 개씩만 다른 기둥으로 옮길 수 있고, 큰 원판을 작은 원판 위에 놓을 수 없다. 이때 $n$개의 원판을 다른 한 기둥으로 모두 옮기는 데 필요한 최소 이동 횟수를 $a_n$이라고 하면 $a_2$는 다음 그림과 같이 3이다.




**1** $a_3$을 $a_2$를 이용하여 구하는 방법을 설명하고, $a_2$와 $a_3$ 사이의 관계식을 구하시오.

**2** 위의 **1**을 이용하여 $a_n$과 $a_{n+1}$ 사이의 관계식을 구하시오.

## 수학적 귀납법이란 무엇일까?

모든 자연수 $n$에 대하여 등식

$$1+3+5+7+\cdots+(2n-1)=n^2 \qquad \cdots\cdots \text{㉠}$$

이 성립하는지 알아보자.

등식 ㉠의 양변에 $n=1, 2, 3, 4$를 차례로 대입하면

$$1=1^2,\ 1+3=2^2,\ 1+3+5=3^2,\ 1+3+5+7=4^2$$

이므로 모든 자연수 $n$에 대하여 등식 ㉠이 성립할 것으로 추측할 수 있다.

그러나 몇 개의 자연수에 대하여 등식 ㉠이 성립한다고 해서 모든 자연수 $n$에 대하여 등식 ㉠이 성립한다고 할 수는 없다. 그렇다고 등식 ㉠의 양변에 모든 자연수를 일일이 대입하여 성립함을 확인하는 것도 불가능하다.



맨 앞에 있는 도미노 블록이 넘어지면 차례로 다음 도미노 블록이 연이어 넘어지는 현상에서 수학적 귀납법의 원리를 찾아볼 수 있다.

모든 자연수 $n$에 대하여 등식 ㉠이 성립하는 것을 다음과 같이 증명해 보자.

❶ $n=1$일 때, 등식 ㉠에서

$$(\text{좌변})=1,\ (\text{우변})=1^2=1$$

이므로 등식 ㉠이 성립한다.

❷ $n=k$일 때, 등식 ㉠이 성립한다고 가정하면

$$1+3+5+7+\cdots+(2k-1)=k^2 \qquad \cdots\cdots \text{㉡}$$

이고, 등식 ㉡의 양변에 $(2k+1)$을 더하면

$$1+3+5+7+\cdots+(2k-1)+(2k+1)=k^2+(2k+1)=(k+1)^2$$

이므로 $n=k+1$일 때도 등식 ㉠이 성립한다.



이탈리아의 수학자 페아노(Peano, G., 1858~1932)는 수학적 귀납법의 원리를 제시하였다.

즉, 등식 ㉠은 ❶에서 $n=1$일 때 성립한다.

등식 ㉠이 $n=1$일 때 성립하므로 ❷에서 $n=2$일 때도 성립한다.

등식 ㉠이 $n=2$일 때 성립하므로 ❷에서 $n=3$일 때도 성립한다.

$\vdots$

이와 같이 등식 ㉠이 모든 자연수 $n$에 대하여 성립함을 알 수 있다.

따라서 ❶, ❷가 성립함을 보이면 모든 자연수 $n$에 대하여 등식 ㉠이 성립함을 증명한 것이 된다.

일반적으로 자연수 $n$에 대한 명제 $p(n)$이 성립함을 이와 같이 증명하는 방법을 **수학적 귀납법**이라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

$n=1$일 때, 성립함을 보이기
⬇
$n=k$일 때, 성립한다고 가정하기
⬇
$n=k+1$일 때, 성립함을 보이기

**수학적 귀납법**

자연수 $n$에 대한 명제 $p(n)$이 모든 자연수 $n$에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

❶ $n=1$일 때 명제 $p(n)$이 성립한다.

❷ $n=k$일 때 명제 $p(n)$이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$일 때도 명제 $p(n)$이 성립한다.

**예제 2**

모든 자연수 $n$에 대하여 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2 \quad \cdots\cdots ①$$

**증명** (i) $n=1$일 때, (좌변)$=1^3=1$, (우변)$=\left(\frac{1\times2}{2}\right)^2=1$

따라서 $n=1$일 때, 등식 ①이 성립한다.

(ii) $n=k$일 때, 등식 ①이 성립한다고 가정하면

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3=\left\{\frac{k(k+1)}{2}\right\}^2 \quad \cdots\cdots ②$$

등식 ②의 양변에 $(k+1)^3$을 더하면

$$\begin{aligned}1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3+(k+1)^3&=\left\{\frac{k(k+1)}{2}\right\}^2+(k+1)^3\\&=\frac{(k+1)^2}{4}\{k^2+4(k+1)\}\\&=\left\{\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right\}^2\end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$일 때도 등식 ①이 성립한다.

(i), (ii)에서 등식 ①은 모든 자연수 $n$에 대하여 성립한다.

수학적 귀납법은 자연수 $n$에 대한 명제를 증명할 때 많이 사용돼!



**문제 06** 모든 자연수 $n$에 대하여 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$1\times2+2\times3+3\times4+\cdots+n(n+1)=\frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$$

**문제 07** 모든 자연수 $n$에 대하여 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{3}{8}+\cdots+\frac{n}{2^n}=2-\frac{n+2}{2^n}$$

자연수 $n$에 대한 명제 $p(n)$이 $n \geq m$ ($m$은 자연수)인 모든 자연수 $n$에 대하여 성립함을 증명하려면 앞의 수학적 귀납법 ❶에서 $n=1$ 대신 $n=m$일 때 명제 $p(n)$이 성립함을 보이면 된다.

**예제 3**

$h>0$일 때, $n \geq 2$인 모든 자연수 $n$에 대하여 다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$(1+h)^n > 1+nh \qquad \cdots\cdots ①$$

**증명** (i) $n=2$일 때,

(좌변) $=(1+h)^2=1+2h+h^2>1+2h=$(우변)

따라서 $n=2$일 때 부등식 ①이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq 2$)일 때, 부등식 ①이 성립한다고 가정하면

$$(1+h)^k > 1+kh \qquad \cdots\cdots ②$$

부등식 ②의 양변에 $(1+h)$를 곱하면 $1+h>0$이므로

$$(1+h)^{k+1} > (1+kh)(1+h)$$

그런데 $(1+kh)(1+h)=1+(k+1)h+kh^2>1+(k+1)h$이므로

$$(1+h)^{k+1} > 1+(k+1)h$$

따라서 $n=k+1$일 때도 부등식 ①이 성립한다.

(i), (ii)에서 부등식 ①은 $n \geq 2$인 모든 자연수 $n$에 대하여 성립한다.

**문제 08** $n \geq 2$인 모든 자연수 $n$에 대하여 다음 부등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{n}>\frac{2n}{n+1}$$

**내 역량 키움 채움 나눔**

문제해결 | 추론 | 의사소통 | 연결 | 정보처리

$n \geq 4$인 모든 자연수 $n$에 대하여 $n!$과 $2^n$의 대소 관계를 알아보려고 한다.

**1** $n!$과 $2^n$의 대소 관계를 추측해 보시오.

**2** 자신의 추측이 옳은지 논리적으로 설명하시오.



# 중단원 학습 점검

## 개념 정리

### 수열의 합과 수학적 귀납법

**합의 기호 ∑의 성질**

❶ $\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)=\sum_{k=1}^{n}a_k+\sum_{k=1}^{n}b_k$ ❷ $\sum_{k=1}^{n}(a_k-b_k)=\sum_{k=1}^{n}a_k-\sum_{k=1}^{n}b_k$

❸ $\sum_{k=1}^{n}ca_k=c\sum_{k=1}^{n}a_k$ (단, $c$는 실수) ❹ $\sum_{k=1}^{n}c=cn$ (단, $c$는 실수)

**자연수의 거듭제곱의 합**

❶ $1+2+3+\cdots+n=\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$

❷ $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

❸ $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\sum_{k=1}^{n}k^3=\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$

**수학적 귀납법**

$n=1$일 때, 성립함을 보이기 ➡ $n=k$일 때, 성립한다고 가정하기 ➡ $n=k+1$일 때, 성립함을 보이기

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ◎△✕에 표시해 보세요.

## > 기초 문제 < 기본 문제 도전 문제

**01** 다음 수열의 합을 기호 ∑를 사용하여 나타내시오.

(1) $4+7+10+\cdots+61$

(2) $\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\cdots+\frac{1}{3^{10}}$

(3) $\frac{1}{1\times2}+\frac{3}{2\times3}+\frac{5}{3\times4}+\cdots+\frac{29}{15\times16}$

**02** $\sum_{k=1}^{10}a_k=5$, $\sum_{k=1}^{10}b_k=-10$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^{10}(2a_k-b_k)$

(2) $\sum_{k=1}^{10}(3a_k+b_k+1)$

**03** 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^{10}(4k+6)$

(2) $\sum_{k=1}^{8}(k+1)(k-1)$

(3) $\sum_{k=1}^{6}(k^3+3)+\sum_{k=1}^{6}(2k^3-2)$

(4) $\sum_{k=1}^{5}(k^2+2)+\sum_{k=6}^{11}(k^2+2)$

**04** $a_1=0$, $a_{n+1}=a_n{}^2+1$ $(n=1, 2, 3, \ldots)$로 정의된 수열 $\{a_n\}$의 제5항을 구하려고 한다. 다음 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

$a_1=0$

$a_2=a_1{}^2+1=$ □

$a_3=a_2{}^2+1=$ □

$a_4=a_3{}^2+1=$ □

$a_5=a_4{}^2+1=$ □

기초 문제 **> 기본 문제 <** 도전 문제

**05** $\sum_{k=1}^{10}(2^k-k)$의 값을 구하시오.

**06** $\sum_{k=1}^{6}\left(\sum_{i=1}^{k}ki\right)$의 값을 구하시오.

**07** 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{10}(a_{2k-1}+a_{2k})=5$일 때, $\sum_{k=1}^{20}(2a_k-1)$의 값을 구하시오.

**08** $\sum_{k=1}^{20}a_k=40$, $\sum_{k=1}^{20}a_k{}^2=160$일 때,
$\sum_{k=1}^{20}(a_k-1)\sum_{k=1}^{20}(a_k+1)-\sum_{k=1}^{20}(a_k-1)(a_k+1)$
의 값을 구하시오.

**09** $\sum_{k=2}^{20}\frac{k^3}{k-1}-\sum_{k=2}^{20}\frac{1}{k-1}$의 값을 구하시오.

**10** $\sum_{k=1}^{n}a_k=n^2-11n$일 때, $\sum_{k=1}^{10}ka_{2k}$의 값을 구하시오.

**11** 이차방정식 $x^2-7x-5=0$의 두 근을 $\alpha$, $\beta$라고 할 때, $\sum_{k=1}^{5}(k+\alpha)(k+\beta)$의 값을 구하시오.

**12** 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\sum_{k=1}^{50}\frac{1}{(2k+1)^2-1}$

(2) $\sum_{k=2}^{99}\frac{2}{\sqrt{k-1}+\sqrt{k+1}}$

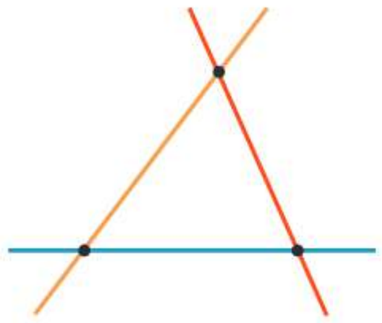
정답과 해설 190쪽

**13** 수열 $\{a_n\}$의 귀납적 정의가

$$a_1=1,\ a_{n+1}=\frac{n+1}{n}a_n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

일 때, 제5항을 구하시오.

**14** 평면 위에 서로 다른 $n$개의 직선이 있다. $n$개의 직선이 서로 만나 생길 수 있는 교점의 최대 개수를 $a_n$이라고 하면 $a_1=0$, $a_2=1$, $a_3=3$이다. 이때 $a_n$과 $a_{n+1}$ 사이의 관계식을 구하시오.



**15** 다음은 모든 자연수 $n$에 대하여 $4^n+1$을 3으로 나누었을 때의 나머지가 2임을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

(i) $n=1$일 때, $4^1+1=5$를 3으로 나누었을 때의 나머지는 ㉠이다.

(ii) $n=k$일 때, $4^k+1$을 3으로 나누었을 때의 나머지가 2라고 가정하면

$$4^k+1=3m+2\ (m\text{은 자연수})$$

이므로 $4^k=$ ㉡

$n=k+1$일 때,

$4^{k+1}+1=4($ ㉡ $)+1=3($ ㉢ $)+2$

이므로 $4^{k+1}+1$을 3으로 나누었을 때의 나머지도 2이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 $n$에 대하여 $4^n+1$을 3으로 나누었을 때의 나머지는 2이다.

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

**16** 자연수 $n$에 대하여 직선 $y=x+a_n$이 원 $(x-3n)^2+(y-n^2+3n)^2=9n$을 이등분할 때, $\sum_{k=1}^{5}ka_k$의 값을 구하시오.

**17** 500원짜리 동전에서  을 앞면,  을 뒷면이라고 할 때, 똑같은 동전 $n$개를 뒷면이 이웃하지 않도록 한 줄로 배열하려고 한다. 예를 들어 동전 4개를 배열할 때

 은 가능하지만

 은 가능하지 않다. 동전 $n$개를 배열하는 방법의 수를 $a_n$이라고 할 때, $a_n$, $a_{n+1}$, $a_{n+2}$ 사이의 관계식을 구하시오.

**18** 모든 자연수 $n$에 대하여 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

문제가 더 필요하면
수학 익힘책 172쪽으로!



# 수행 평가

## 창의적 사고 과정 중심

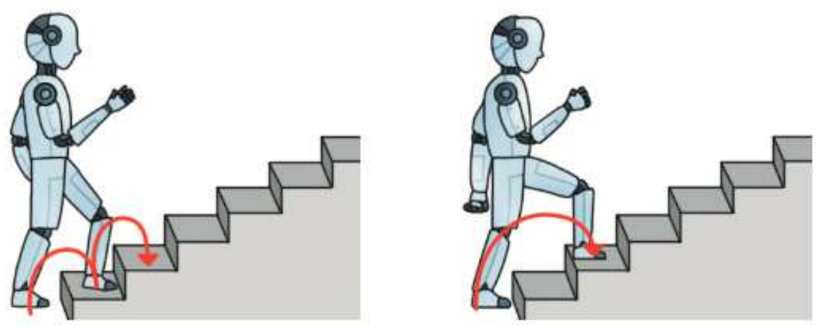
자기주도 활동

**성취 목표** 수열의 귀납적 정의를 이용하여 이웃하는 여러 항 사이의 관계식을 구할 수 있다.

**평가 유형** ☑ 서술형 ☐ 논술형 ☐ 토론·토의형 ☐ 프로젝트형 ☐ 활동지형 ☐ 공학 도구 활용형

» 두 발로 걷는 로봇이 계단을 오르는 방법의 수를 수열의 귀납적 정의를 이용하여 나타내 보자.

**1** 로봇 A는 계단을 한 번에 한 계단 또는 두 계단씩 오를 수 있다. 로봇 A가 $n$개의 계단을 오르는 방법의 수를 $a_n$이라고 하면 $a_1=1$이고, $a_2$는 다음 그림과 같이 2이다.



(1) $a_3$을 $a_1$과 $a_2$를 이용하여 나타내시오.

(2) $a_n$, $a_{n+1}$, $a_{n+2}$ 사이의 관계식을 구하시오.

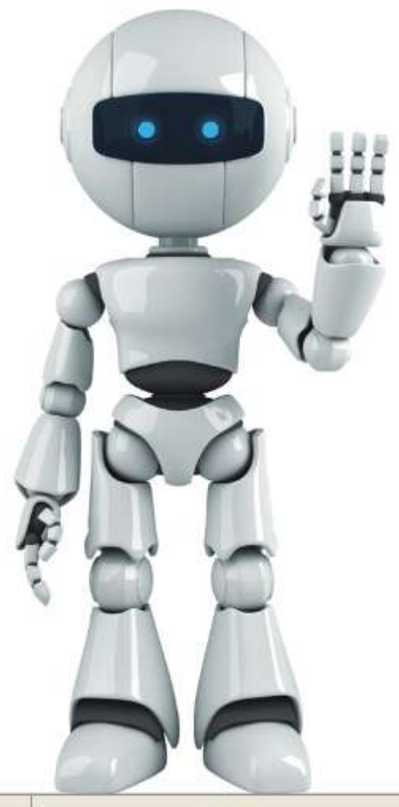
| 사고 확산하기 |

**2** 로봇 B는 계단을 한 번에 한 계단 또는 두 계단 또는 세 계단씩 오를 수 있다. 로봇 B가 $n$개의 계단을 오르는 방법의 수를 $b_n$이라고 하자.

(1) $b_1$, $b_2$, $b_3$의 값을 구하시오.

(2) $b_n$, $b_{n+1}$, $b_{n+2}$, $b_{n+3}$ 사이의 관계식을 구하시오.

(3) 위 결과를 이용하여 $b_8$의 값을 구하시오.



| 평가 요소 | 자기 평가 항목 | 점수 |
|---|---|---|
| 지식·이해 | 수열의 귀납적 정의를 이해하였는가? | ☆☆☆☆☆ |
| 과정·기능 | 수열의 귀납적 정의를 활용하여 이웃하는 여러 항 사이의 관계식를 구하였는가? | ☆☆☆☆☆ |
| 가치·태도 | 실생활과의 연결을 통하여 수열의 유용성을 인식하였는가? | ☆☆☆☆☆ |

수학! 재미를 발견하다

# 모든 항이 소수인 등차수열이 존재할까?

수열 3, 5, 7은 항의 개수가 3인 소수로만 이루어진 등차수열이고, 수열 7, 19, 31, 43은 항의 개수가 4인 소수로만 이루어진 등차수열이다.

일반적으로 임의의 자연수 $m$에 대하여 항의 개수가 $m$이고, 소수로만 이루어진 등차수열이 항상 존재할까?

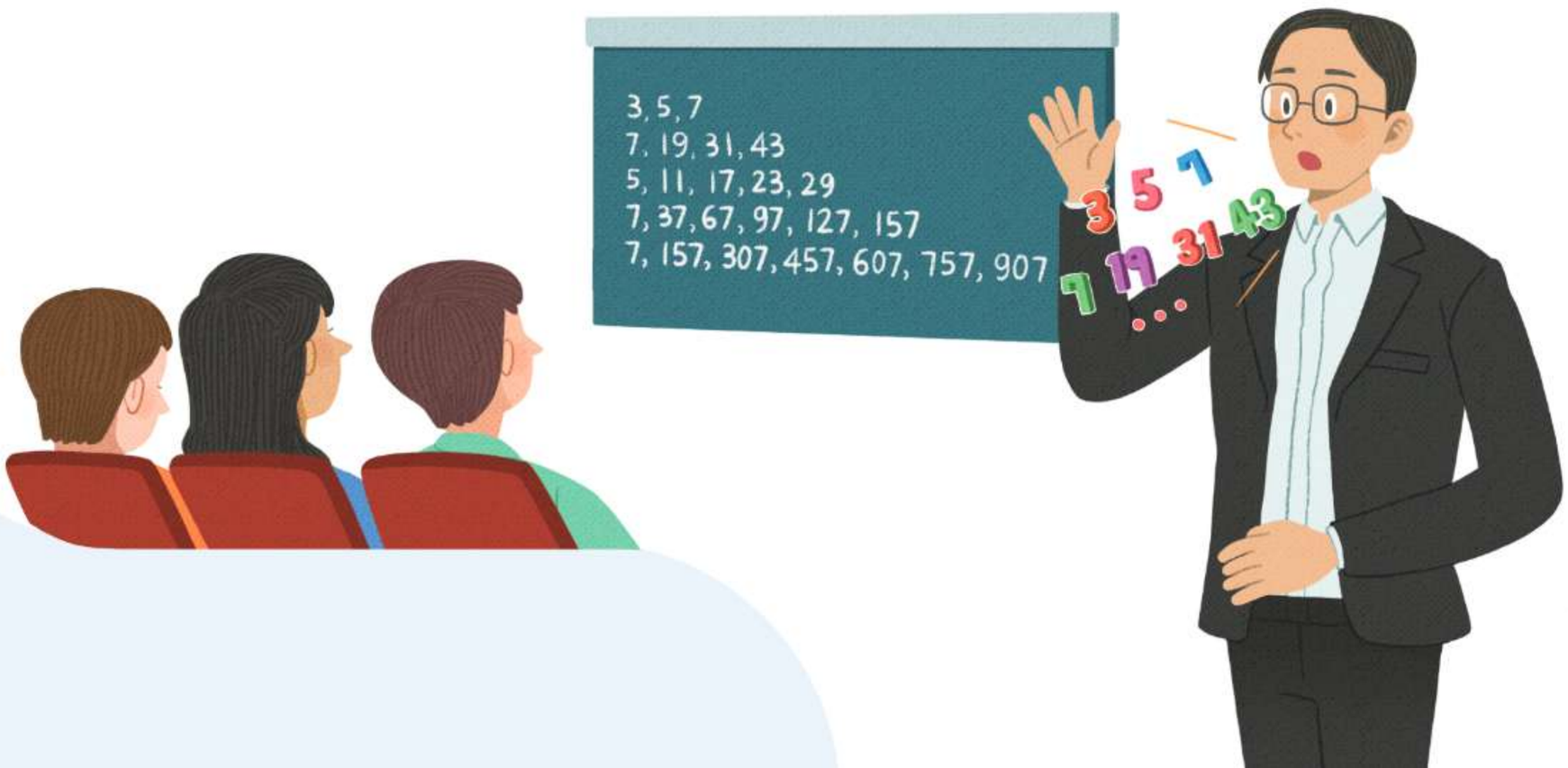
영국의 수학자 그린(Green, B.)과 호주의 수학자 타오(Tao, T.)가 공동으로 연구한 그린–타오 정리에 의하면 이와 같은 등차수열이 항상 존재한다.

다음 표는 $m$의 값이 3, 4, 5, …, 10일 때, 소수로만 이루어진 등차수열을 나타낸 것이다.

| $m$ | 수열 | 공차 |
|---|---|---|
| 3 | 3, 5, 7 | 2 |
| 4 | 7, 19, 31, 43 | 12 |
| 5 | 5, 11, 17, 23, 29 | 6 |
| 6 | 7, 37, 67, 97, 127, 157 | 30 |
| 7 | 7, 157, 307, 457, 607, 757, 907 | 150 |
| 8 | $\{210n-11\}\,(n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$ | 210 |
| 9 | $\{210n-11\}\,(n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$ | 210 |
| 10 | $\{210n-11\}\,(n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)$ | 210 |

이 정리의 공동 연구자인 타오는 그린–타오 정리를 비롯한 다양한 업적으로 2006년 수학계의 노벨상으로 불리는 필즈 메달을 수상하였다.

[참고 자료: Bryna Kra, "The Green–Tao Theorem on Arithmetic Progressions in the Primes: An Ergodic Point of View"]



# 대단원 학습 평가

**01** 수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=n^3-1$일 때, $a_4-a_2$의 값을 구하시오.

**02** 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_2=16$, $a_5+a_6+a_7=12$일 때, $a_8$을 구하시오.

**03** 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 첫째항이 6이고 공차가 7일 때, 첫째항부터 제11항까지의 합 $S_{11}$을 구하시오.

**04** 다항식 $f(x)=2x^2-4x+a$를 $x+1$, $x$, $x-1$로 나누었을 때의 나머지를 각각 $p$, $q$, $r$라고 하자. 세 수가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 실수 $a$의 값을 구하시오.

**05** 등비수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=3\times10^{n-1}$일 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 수열 $\left\{\frac{a_n}{9}\right\}$은 공비가 $\frac{10}{3}$인 등비수열이다.

ㄴ. 수열 $\left\{\frac{1}{a_na_{n+1}}\right\}$은 공비가 $\frac{1}{100}$인 등비수열이다.

ㄷ. 수열 $\{\log a_n\}$은 첫째항이 $\log 3$이고 공차가 1인 등차수열이다.

**06** 등비수열 $\{a_n\}$에서 $a_4=48$, $a_7=384$일 때, 처음으로 3000 이상이 되는 항은 제몇 항인지 구하시오.

**07** 첫째항이 3인 등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$이 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $a_4$를 구하시오.

(가) $S_8-S_2=2S_6$

(나) $S_8>S_6$

정답과 해설 191쪽

**08** ●●○ 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$의 일반항이 $a_n=2n-1$, $b_n=2\times3^{n-1}$일 때, $\sum_{k=1}^{5}(a_{3k}+b_{2k})$의 값은?

① $85+\frac{3}{4}(3^5-1)$ ② $85+\frac{3}{4}(9^5-1)$
③ $85+\frac{3}{4}(9^6-1)$ ④ $90+\frac{3}{4}(3^5-1)$
⑤ $90+\frac{3}{4}(9^5-1)$

**09** ●●○ 다음 식의 값을 구하시오.

$$1+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\cdots+\frac{1}{1+2+3+\cdots+100}$$

**10** ●●○ $\sum_{k=1}^{n}\log_3\left(1+\frac{1}{k}\right)=5$일 때, 자연수 $n$의 값을 구하시오.

**11** ●●○ 수열 $\{a_n\}$의 귀납적 정의가

$$a_1=1,\ a_{n+1}=-\frac{na_n}{1+a_n}\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \ldots)$$

일 때, $a_5$를 구하시오.

## 서술형 문제

**[12~16] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.**

**12** ●○○ 등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 $S_n$에 대하여 $S_1=3$이고 $\frac{S_{10}}{S_5}=-31$일 때, $S_4$를 구하시오.

**13** ●●● 첫째항이 1, 공차가 1인 등차수열이 있다. 첫 번째 시행에서 이 수열의 짝수 번째 항을 지우고, 두 번째 시행에서 첫 번째 시행 후 남은 수열의 짝수 번째 항을 지운다. 이와 같은 시행을 반복할 때, 여섯 번째 시행 후 남은 수열의 제6항을 구하시오.

**14** ●●● 수열 $\{a_n\}$의 귀납적 정의가

$$a_1=0,\ a_{n+1}=a_n+(-1)^n\cos\frac{n}{2}\pi\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \ldots)$$

일 때, $\sum_{k=1}^{25}a_k$의 값을 구하시오.

정답과 해설 192쪽

# 대단원 학습 평가

**15** 학생 $n\,(n\geq 2)$명을 두 조로 나누는 방법의 수를 $a_n$이라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $a_n$과 $a_{n+1}$ 사이의 관계식을 구하시오.

(2) 7명을 두 조로 나누는 방법의 수를 구하시오.

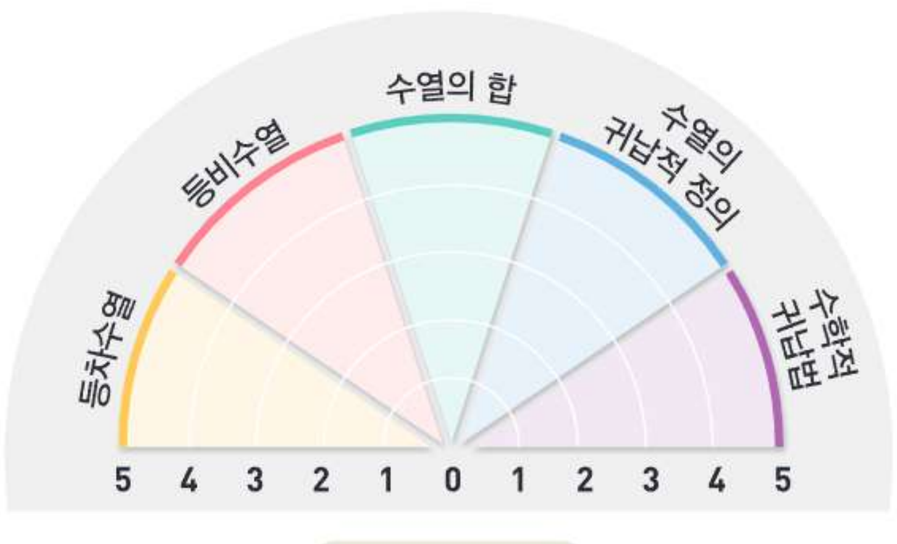
**16** 모든 자연수 $n$에 대하여 다음 등식이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

$$\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}$$

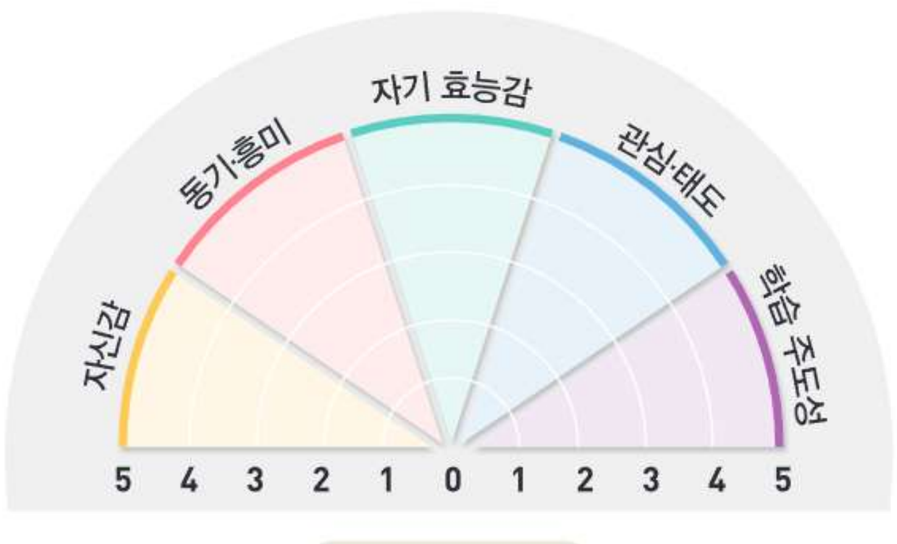
## 스스로 돌아보는 나의 학습

**1** 이 단원의 학습 성취기준과 가치·태도를 스스로 평가해 보고, 다음 그림에서 항목별 평가 점수를 표시해 보자.

[매우 높음 5, 높음 4, 보통 3, 낮음 2, 매우 낮음 1]




학습 성취 평가




가치·태도 평가

**2** 이 단원을 학습하면서 잘한 것과 부족한 것을 스스로 평가해 보고, 반성해야 할 것을 자유롭게 적어 보자.

수학! 미래를 꿈꾸다

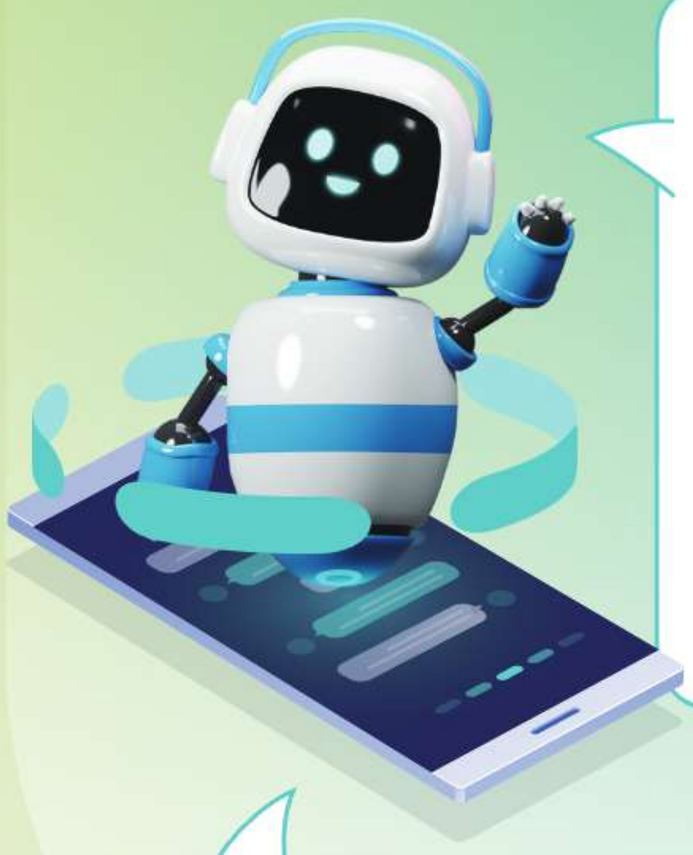
보험사의 필수 인력

# 손해 사정사

직업 정보

## Q 손해 사정사가 하는 일은?

손해 사정사는 보험 사고가 발생한 경우 그 사실 관계를 파악하고 보험 약관 및 관련 법규에 근거하여 보험 계약자나 피해자의 권익이 침해되지 않도록 객관적이고 공정하게 손해액 및 보험금을 산정하는 일을 한다. 또 보험금 청구와 보상금 지급 절차에도 관여한다. 손해 사정사는 업무 영역에 따라 재물 손해 사정사, 차량 손해 사정사, 신체 손해 사정사로 구분된다.



## Q 손해 사정사가 되려면?

손해 사정사는 사고 책임을 따져야 하는 만큼 면책 범위 등에 대한 법률 지식이 필수적이고, 사고 피해자를 상대해야 하므로 의사소통 능력도 있어야 한다. 또 신체 손해 보상의 경우, 향후 매년 받게 될 미래 소득의 현재 가치를 계산하여 보상금을 산정해야 하므로 수열을 비롯한 수학적 지식을 갖추어야 한다.



## Q 손해 사정사의 전망은?

사회가 발달할수록 손해액 평가와 보험금 산정을 필요로 하는 각종 사건, 사고가 늘고 있고, 이전에는 없었던 새로운 유형의 사고를 보상하기 위한 새로운 보험 상품이 지속적으로 개발되고 있다. 우리나라 보험업법에 따르면 보험 회사는 손해 사정사의 고용을 의무화하고 있기 때문에 손해 사정사의 수요는 계속 증가할 것으로 전망된다.



[참고 자료: 진로정보망 커리어넷, www.career.go.kr, 2023]